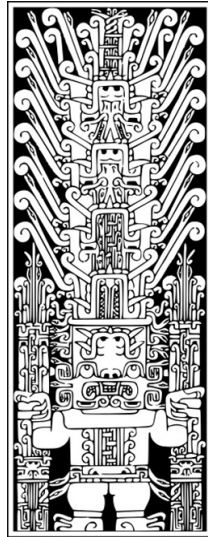


ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



EXAMEN FINAL

**Diseño, implementación y diagnóstico de una plataforma Linux segura, observable y
contenerizada para servicios modernos**

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

DOCENTE

Mg. Maurice Frayssinet Delgado

CICLO VII - SECCIÓN A

INTEGRANTES DEL EQUIPO 4

Ureta Mamani, Carlos Daniel

Vila Tomy, Denilson Rully

Rivera Rojas, Sebastian

Huillca Martinez, Jesus Alberto

2026-01

1.Resumen ejecutivo

El presente informe técnico pone de manifiesto el diseño, la configuración y la auditoría de un entorno de servidor virtualizado basado en la distribución Linux (Ubuntu/Debian). El trabajo presenta de forma práctica los aspectos fundamentales de la gestión de plataformas actuales: optimización del inicio, gestión avanzada de procesos, análisis del subsistema de memoria, control de acceso por medio de estrictos permisos, seguridad de red mediante cortafuegos y la ejecución aislada de microservicios mediante contenedores Docker. Igualmente, se añade un estudio de observabilidad y diagnóstico en entornos de red con fallos simulados. Los aspectos presentados indican la validez de Linux como entorno fiable, de alta disponibilidad, y eficiente para el despliegue seguro de soluciones tecnológicas centradas en arquitecturas de microservicios empresariales.

2.Introducción

En el mundo tecnológico en el cual nos encontramos inmersos en la actualidad, tanto la infraestructura de los servidores como el modo de desplegar el software hacen necesario contar con unas plataformas de alta eficiencia, escalabilidad y seguridad dentro de la cual Linux se ha convertido en el sistema operativo más utilizado en entornos de producción y computacionales en la nube a causa de su arquitectura modular, su robustez y su capacidad intrínseca de aislamiento de procesos. Este proyecto se plantea desde la perspectiva del ingeniero de plataforma para una organización que necesita desplegar servicios ligeros de prueba de manera controlada. Se estudiarán los mecanismos internos del Kernel en el cual Linux interactúa con el hardware anfitrión para gestionar recursos críticos como la CPU, la memoria, el almacenamiento y los sockets de red a través de una metodología puramente práctica basada en la línea de comandos, asegurando de este modo un entorno resiliente bajo los estándares básicos de hardening.

3.Objetivos

3.1Objetivo General

- Construir y documentar una versión moderna de una plataforma Linux que permita de forma práctica diseñar los conceptos básicos de sistemas operativos relativos a procesos, planificación, memoria, sistemas de archivos, seguridad, contenedores y observabilidad.

3.2Objetivos específicos

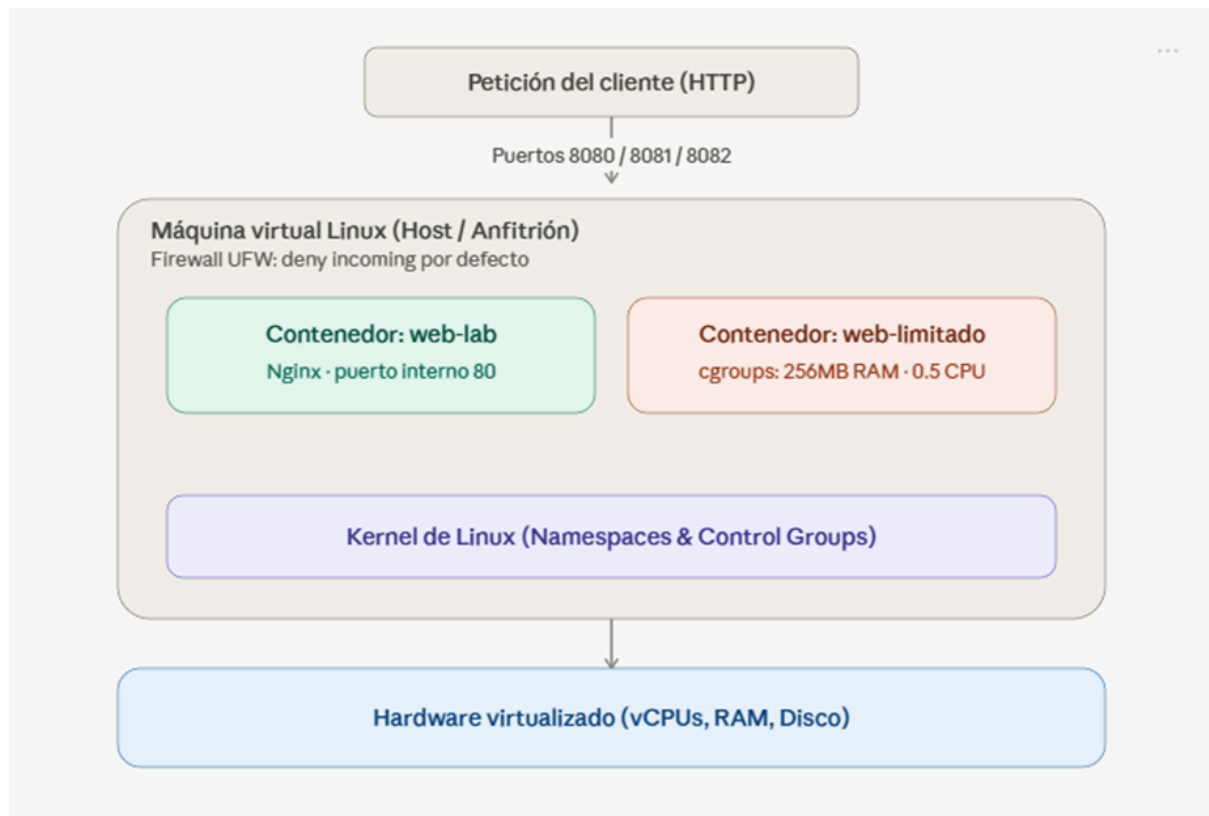
- Analizar la arquitectura interna y el tiempo de actividad de un sistema operativo Linux.
- Evaluar la eficiencia del proceso de arranque y reducir el riesgo de los cuellos de botella que puedan aparecer por culpa de los servicios secundarios.
- Alterar las prioridades en el planificador de CPU mediante señales y métricas de prioridad (Nice).
- Evaluar el comportamiento del subsistema de memoria RAM y almacenamiento bajo escenarios de alta carga de trabajo.
- Aplicar políticas de privilegios mínimos en el sistema de archivos mediante la gestión de usuarios, grupos y permisos numéricos.
- Desplegar e imponer límites duros de hardware a los servicios contenerizados mediante Docker utilizando primitivas del kernel (Namespaces y Cgroups).
- Monitorear la salud general del sistema y resolver de forma proactiva conflictos en los sockets de red utilizando utilitarios nativos de observabilidad.

4.Alcance

El alcance que se propone en este proyecto es la configuración técnica global y la ejecución del diagnóstico operativo relativo a una máquina virtual que esté ejecutando cualquier distribución Linux construida sobre la arquitectura x86 de 64 bits. Las actividades prácticas de este proyecto se limitan al trabajo bajo la interfaz de línea de comandos (CLI), vía la cual se llevan a cabo auditorías del rendimiento, modificación del planificador de tareas, asignación de cuotas de almacenamiento, limitaciones en el cortafuegos del sistema (UFW) y orquestación simple de contenedores aislados. El proyecto finalizará introduciendo como parte práctica una simulación controlada de un conflicto de red (servido desde un puerto ocupado) y su resolución mediante herramientas analíticas de tipo observación, utilizándose esto como base de conocimiento para la sustentación final del curso.

5.Arquitectura de la Solución

La infraestructura que hemos diseñado se basa en una arquitectura por capas definida. El sistema operativo anfitrión (Host) hace las veces de hipervisor que ejecuta las aplicaciones que se encuentran contenerizadas. A diferencia de la virtualización de máquina, el motor de Docker no emula el hardware de la máquina, sino que, por el contrario, hace uso del mismo Kernel de Linux, garantizando un rendimiento muy cercano al nativo.



6.Descripción del Entorno Implementado

El entorno de laboratorio se levantó bajo especificaciones estrictas para garantizar la estabilidad de las pruebas de carga y contención:

- Hipervisor: Oracle VM VirtualBox v7.0.
- Sistema Operativo: Ubuntu Server 26.04 LTS / Debian 13 Trixie.
- Arquitectura: x86-64 (64 bits).
- Procesador (CPU): 2 Núcleos virtuales (vCPUs) con soporte para virtualización anidada.
- Memoria RAM: 2.1 GB asignados dinámicamente.
- Almacenamiento: 50 GB bajo el sistema de archivos extendido (ext4).
- Configuración de Red: Adaptador de red en modo Puente (Bridge) o NAT con reenvío de puertos para acceso externo seguro.

7.Desarrollo de actividades

Actividad 1: Análisis del Sistema Operativo Instalado:

```
sebasuser@servidor:~$ uname -a
Linux servidor 7.0.0-28-generic #28-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Jun 21 01:01:36 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
sebasuser@servidor:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
sebasuser@servidor:~$ hostnamectl
  Static hostname: servidor
    Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: bcc2d75d2fd0431a8588fdcc55935b06
      Boot ID: b70054fd204b4d75b1103a0cb3579bf2
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 26.04 LTS
   Kernel: Linux 7.0.0-28-generic
  Architecture: x86_64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
 Hardware Model: VirtualBox
Hardware Version: 1.2
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
   Firmware Age: 19y 7month 2w 3d
sebasuser@servidor:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04 (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
sebasuser@servidor:~$ uptime
 03:27:23 up 25 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,08, 0,10
sebasuser@servidor:~$
```

Explicación de los conceptos:

- Versión del kernel:

Linux version 7.0

- Distribución instalada:

Ubuntu 26.04 LTS

- Arquitectura del sistema:

Procesador x86 - 64 bits

- Tiempo de actividad:

25 minutos de sesión activa

- Nombre del host:

El nombre elegido para el host fue “servidor”

2: Revisión del Proceso de Arranque:

systemd analyze blame

```
13.370s sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
13.368s dev-rfkill.device
12.996s fuupd-refresh.service
12.885s dev-disk-by\x2did-ata\x2dvBOX_HARDDISK_VB2b9049ec\x2d73433b1c\x2dpart3.device
12.885s dev-disk-by\x2dpartuuid-17803db\x2de450\x2d4d06\x2dbad5\x2d30e11e48c99.device
12.885s dev-sda3.device
12.885s dev-disk-by\x2ddiskseq-11\x2dpart3.device
12.885s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2dpartnum-3.device
12.885s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2dpartuuid-17803db\x2de450\x2d4d06\x2dbad5\x2d30e11e48c99.device
12.885s sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda3.device
12.885s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart3.device
12.885s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1\x2dpart3.device
12.472s dev-sda1.device
12.472s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1\x2dpart1.device
12.472s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart1.device
12.472s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2dpartnum-1.device
12.472s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2dpartuuid-7502d14b\x2d8711\x2d2400e\x2d8a50\x2de1d229d24384.device
12.472s dev-disk-by\x2did-ata\x2dvBOX_HARDDISK_VB2b9049ec\x2d73433b1c\x2dpart1.device
12.472s dev-disk-by\x2ddiskseq-11\x2dpart1.device
12.472s sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device
12.472s dev-disk-by\x2dpartuuid-7502d14b\x2d8711\x2d2400e\x2d8a50\x2de1d229d24384.device
12.464s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1\x2dpart2.device
12.463s dev-disk-by\x2duuid-5504d7bc\x2d4668\x2d47f3\x2d844a\x2df1f2f09cd94a.device
12.468s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2dpartnum-2.device
12.459s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2duuid-5504d7bc\x2d4668\x2d47f3\x2d844a\x2df1f2f09cd94a.device
12.459s dev-disk-by\x2ddiskseq-11\x2dpart2.device
12.459s dev-sda2.device
12.459s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart2.device
12.459s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0\x2dpart-by\x2dpartuuid-ec809835\x2d5d14\x2d4f6b\x2d9724\x2d7d5711c497f3.device
12.459s dev-disk-by\x2did-ata\x2dvBOX_HARDDISK_VB2b9049ec\x2d73433b1c\x2dpart2.device
12.459s sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device
12.459s dev-disk-by\x2dpartuuid-ec809835\x2d5d14\x2d4f6b\x2d9724\x2d7d5711c497f3.device
12.338s sys-devices-pci0000:00:0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device
12.338s dev-disk-by\x2ddiskseq-10.device
12.338s dev-cdrom.device
12.338s dev-sr0.device
12.338s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:01.1\x2data\x2d2.0.device
12.338s dev-disk-by\x2did-ata\x2dvBOX_CD\x2dROM_VB2\x2d01700376.device
12.338s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:01.1\x2data\x2d2.device
12.192s dev-sda.device
12.192s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.0.device
12.192s dev-disk-by\x2dpath-pci\x2d0000:00:0d.0\x2data\x2d1.device
12.192s dev-disk-by\x2ddiskseq-11.device
12.192s dev-disk-by\x2did-ata\x2dvBOX_HARDDISK_VB2b9049ec\x2d73433b1c.device
12.192s sys-devices-pci0000:00:0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device
12.000s sys-devices-virtual-tty-ttyrlnk.device
11.999s dev-ttyrlnk.device
11.971s sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.3-tty-ttyS3.device
11.971s dev-ttyS3.device
lines 1-49/176 45%
```

systemctl list-units --type=service

```
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
apparmor.service                   loaded active exited Load AppArmor profiles
apport.service                     loaded active exited automatic crash report generation
blk-availability.service            loaded active exited Availability of block devices
chrony.service                     loaded active running chrony, an NTP client/server
console-setup.service              loaded active exited Set console font and keymap
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
dracut-shutdown.service            loaded active exited Restore /run/initramfs on shutdown
finalrd.service                   loaded active exited Create final runtime dir for shutdown pivot root
fuupd.service                      loaded active running Firmware update daemon
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
kdump-tools.service               loaded active exited Kernel crash dump capture service
keyboard-setup.service             loaded active exited Set the console keyboard layout
kmod-static-nodes.service          loaded active exited Create List of Static Device Nodes
lvm2-monitor.service              loaded active exited Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
multipathd-queueing.service        loaded active exited Enable queuing for multipath maps
multipathd.service                loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
netplan.configure.service          loaded active exited Netplan Backend Configuration
networkd-dispatcher.service        loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
plymouth-quit-wait.service         loaded active exited Hold until boot process finishes up
plymouth-quit.service             loaded active exited Terminate Plymouth Boot Screen
plymouth-read-write.service        loaded active exited Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
polkit.service                    loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
setvtrgb.service                  loaded active exited Set console scheme
snapd.apparmor.service            loaded active exited Load AppArmor profiles managed internally by snapd
snapd.seeded.service              loaded active exited Wait until snapd is fully seeded
ssh.service                       loaded active running OpenBSD Secure Shell server
sysstat.service                   loaded active exited Resets System Activity Logs
systemd-binfmt.service            loaded active exited Set Up Additional Binary Formats
systemd-fsck-root.service          loaded active exited File System Check on Root Device
systemd-fsckdev-disk-by\x2duuid-5504d7bc\x2d4668\x2d47f3\x2d844a\x2df1f2f09cd94a.service loaded active exited File System Check on /dev/disk/by-uuid/5504d7bc\x2d4668\x2d47f3\x2d844a\x2df1f2f09cd94a
systemd-journal-flush.service      loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service            loaded active running User Login Management
systemd-modules-load.service       loaded active exited Load Kernel Modules
systemd-networkd-persistent-storage.service loaded active exited Enable Persistent Storage in systemd-networkd
systemd-networkd-wait-online.service loaded active exited Wait for Network to be Online
systemd-networkd.service          loaded active running Network Management
systemd-random-seed.service        loaded active exited Load/Save OS Random Seed
systemd-remount-fs.service         loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
systemd-resolved.service          loaded active running Network Name Resolution
systemd-sysctl.service            loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev gracefully
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service     loaded active exited Create System Files and Directories
systemd-udev-load-credentials.service loaded active exited Load udev Rules from Credentials
lines 1-49/65 81%
```

journal -b

systemd-analyze

```
jul 19 03:01:49 servidor kernel: Intel GenuineIntel
jul 19 03:01:49 servidor kernel: AMD AuthenticAMD
jul 19 03:01:49 servidor kernel: Hygon HygonGenuine
jul 19 03:01:49 servidor kernel: Centaur CentaurHauls
jul 19 03:01:49 servidor kernel: zhaoxin Shanghai
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] System RAM
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] device reserved
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [gap 0x00000000000a0000-0x00000000000aefff]
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000af000-0x000000000000ffff] device reserved
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000010000-0x000000000009e3ffff] System RAM
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009e3f000-0x000000000009e3ffff] ACPI data
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [gap 0x000000000009e40000-0x000000000009efbffff]
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009efc0000-0x000000000009efc00fff] device reserved
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [gap 0x000000000009efc01000-0x000000000009efedffff]
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fee0000-0x000000000009fee00fff] device reserved
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [gap 0x000000000009fee01000-0x000000000009feffff]
jul 19 03:01:49 servidor kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fffc000-0x000000000009ffffff] device reserved
jul 19 03:01:49 servidor kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jul 19 03:01:49 servidor kernel: APIC: Static calls initialized
jul 19 03:01:49 servidor kernel: SMBIOS 2.5 present.
jul 19 03:01:49 servidor kernel: DMI: Innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
jul 19 03:01:49 servidor kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jul 19 03:01:49 servidor kernel: Hypervisor detected: KVM
jul 19 03:01:49 servidor kernel: last_pfn = 0x9e400 max_arch_pfn = 0x400000000
jul 19 03:01:49 servidor kernel: kvm-clock: Using msrc 4b564d01 and 4b564d00
jul 19 03:01:49 servidor kernel: kvm-clock: using sched offset of 9536927417 cycles
jul 19 03:01:49 servidor kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
jul 19 03:01:49 servidor kernel: tsc: Detected 1190.387 MHz processor
jul 19 03:01:49 servidor kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] System RAM ==> device reserved
jul 19 03:01:49 servidor kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x0000ffff] System RAM
jul 19 03:01:49 servidor kernel: last_pfn = 0x9e400 max_arch_pfn = 0x400000000
jul 19 03:01:49 servidor kernel: MTRR map: 4 entries (3 fixed + 1 variable; max 35), built from 16 variable MTRRs
jul 19 03:01:49 servidor kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
jul 19 03:01:49 servidor kernel: found SMP MP-table at [mem 0x0009fbf0-0x0009fbff]
jul 19 03:01:49 servidor kernel: RAMDISK: [mem 0x303a1000-0x341c7fff]
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: Early table checksum verification disabled
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: RSDP 0x000000000000E000 000024 (v02 VBOX )
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: XSDT 0x000000000009E3F0030 00003C (v01 VBOX VBOXXSDT 00000001 ASL 00000061)
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: FACP 0x000000000009E3F00F0 0000F4 (v04 VBOX VBOXFACP 00000001 ASL 00000061)
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: DSDT 0x000000000009E3F0010 002353 (v02 VBOX VBOXBIOS 00000002 INTL 20100528)
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: FACS 0x000000000009E3F0200 000040
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: APIC 0x000000000009E3F0240 00005C (v02 VBOX VBOXAPIC 00000001 ASL 00000061)
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: SDST 0x000000000009E3F02A0 00036C (v01 VBOX VBOXCPU 00000002 INTL 20100528)
jul 19 03:01:49 servidor kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x9e3f00f0-0x9e3f01e3]
sebasuser@servidor:~$ systemd-analyze
Startup finished in 2.856s (kernel) + 8.856s (initrd) + 18.736s (userspace) = 30.449s
graphical.target reached after 18.733s in userspace.
sebasuser@servidor:~$
```

El estudiante deberá identificar:

- Tiempo de arranque:

- El tiempo de arranque completo fue 30.449 segundos:

➔ El kernel demoró 2.856 segundos

➔ El disco en RAM inicial fue 8.856 segundos

➔ El espacio de usuario demoró 18.736 segundos

- Servicios que más demoran:

- Los tres servicios que más demoraron en arrancar fueron:

➔ 13.370s sys-devices-virtual-misc-rfkill.device (subsistema de gestión de radio/inalámbrico)

→ 13.368s dev-rfkill.device (wifi y bluetooth)

→ 12.996s fwupd-refresh.service (firmware update daemon)

- Servicios activos:

-Los servicios en actividad son múltiples, pero los 3 primeros fueron:

→ apparmor.service: Se encarga de cargar los perfiles de protección en el Kernel de Linux para restringir recursos y permisos

→ apport.service: Es el servicio de reporte automático de fallos y cierres inesperados en Ubuntu (*Automatic Crash Report Generation*)

→ blk-availability.service: Es un servicio de gestión de almacenamiento que se encarga de activar o desactivar la disponibilidad de dispositivos de bloques

- Eventos relevantes del arranque:

-Luego de filtrar los eventos de sistema el más crítico fue:

→ jul 19 03:01:49 servidor kernel: KHO: Failed to reserve lowmem scratch buffer

→ jul19 03:01:49 servidor kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupp>

→ jul19 03:01:49 servidor kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.

→ jul19 03:01:49 servidor kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics d>

-El error identificado está relacionado con una incompatibilidad del controlador gráfico en el entorno de virtualización. Dado que el sistema desplegado es un Ubuntu Server sin interfaz gráfica (CLI), esta advertencia es de carácter puramente cosmético y no compromete el rendimiento, el proceso de arranque ni la estabilidad de los servicios del sistema.

Actividad 3: Gestión de Procesos y Servicios: ps aux && pstree


```

root      1248  0.0  0.1  7060  3408 ?        Ss   03:02  0:00 /usr/sbin/cron -f -P
message+  1249  0.0  0.2   9140  5960 ?        Ss   03:02  0:01 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog=0
root      1258  0.0  1.3  46728  30248 ?        Ss   03:02  0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
polkitd   1259  0.0  0.4  382008  10224 ?       Ssl  03:02  0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
root      1265  0.0  0.4  18712  9740 ?        Ss   03:02  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root      1267  0.0  0.7  549368  15260 ?       Ssl  03:02  0:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
root      1296  0.0  0.2   8888  5608 ?        Ss   03:02  0:00 login -- sebasuser
_lchorny  1311  0.0  0.5  23600  10964 ?       S    03:02  0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
root      1316  0.0  1.5  126096  82928 ?       Ssl  03:02  0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
syslog    1334  0.0  0.2  220548  6056 ?        Ssl  03:02  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
_lchorny  1368  0.0  0.1  12056   2408 ?       S    03:02  0:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
root      1417  0.0  0.6  391608  14072 ?       Ssl  03:02  0:00 /usr/sbin/ModemManager
root      1530  0.0  0.3   10744   7808 ?       Ss   03:04  0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
root      1765  0.2  0.0     0  0 ?        I    03:09  0:04 [kworker/0:0-events]
sebasus+  1866  0.0  0.5  22024  12816 ?       Ss   03:16  0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
sebasus+  1879  0.0  0.1  23008  4104 ?       S    03:16  0:00 (sd-pam)
sebasus+  1903  0.0  0.2   8856  5816 tty1    Ss   03:16  0:00 -bash
root      2055  0.6  2.2  492896  49120 ?       Ssl  03:21  0:07 /usr/libexec/fwupd/fwupd
root      2064  0.0  0.5  318660  11348 ?       Ssl  03:21  0:00 /usr/libexec/upowerd
root      2071  0.0  0.0     0  0 ?        I<   03:21  0:00 [kworker/1:2H]
root      2083  0.0  0.0     0  0 ?        I    03:22  0:00 [kworker/u9:4-events_power_efficient]
root      2101  0.0  0.0     0  0 ?        I    03:23  0:00 [kworker/0:1-cgroup_release]
root      2214  0.2  0.0     0  0 ?        I    03:27  0:02 [kworker/1:2-events]
root      2232  0.0  0.0     0  0 ?        I    03:31  0:00 [kworker/u9:0-events_power_efficient]
root      2273  1.3  0.0     0  0 ?        I    03:34  0:05 [kworker/1:1-cgroup_free]
root      2289  0.0  0.0     0  0 ?        I    03:39  0:00 [kworker/u9:2-events_power_efficient]
root      2299  0.0  0.0     0  0 ?        I    03:40  0:00 [kworker/1:0]
sebasus+  2315  40.0  0.2   9764  4724 tty1    R+   03:41  0:00 ps aux
sebasuser@servidor:~$ ps tree
systemd ┌─ ModemManager─3*[{ModemManager}]
│   ├── chronyd-starter─chronyd─chronyd
│   ├── cron
│   ├── dbus-daemon
│   ├── fwupd─3*[{fwupd}]
│   ├── login─bash─pstree
│   ├── multipathd─7*[{multipathd}]
│   ├── networkd-dispat
│   ├── polkitd─3*[{polkitd}]
│   ├── rsyslogd─3*[{rsyslogd}]
│   ├── sshd
│   ├── systemd─(sd-pam)
│   ├── systemd-journal
│   ├── systemd-logind
│   ├── systemd-network
│   ├── systemd-resolve
│   ├── systemd-udev
│   ├── udisksd─6*[{udisksd}]
│   ├── unattended-upgr─{unattended-upgr}
│   └── upowerd─3*[{upowerd}]
sebasuser@servidor:~$

```

top

```

top - 03:50:47 up 49 min, 1 user, load average: 0.10, 0.07, 0.04
Tasks: 116 total, 1 running, 115 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
  CPU(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
  MiB Mem : 2115.6 total, 1502.6 free, 350.0 used, 300.9 buff/cache
  MiB Swap: 2078.0 total, 2078.0 free,  0.0 used, 1764.8 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2389 sebasus+  20   0   10828   6336   4184 R   0.3   0.3   0:00.13 top
   1 root       20   0   24736  16276  11692 S   0.0   0.8   0:09.65 systemd
  2 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.04 kthreadd
  3 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
  4 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
  5 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
  6 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
  7 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
  8 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
 10 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
 12 root       20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:0-ipv6_addrconf
 13 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-nm_percpu_wq
 14 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.17 ksoftirqd/0
 15 root       20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.64 rcu_preempt
 16 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
 17 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.03 rcu_exp_gp_kthread_worker
 18 root      rt    0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/0
 19 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 kprobe-optimizer
 20 root      -51   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
 21 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
 22 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
 23 root      -51   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
 24 root      rt    0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.06 migration/1
 25 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/1
 27 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/1:0H-kblockd
 29 root       20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.35 kworker/u10:0-events_unbound
 30 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.02 kdevtmpfs
 31 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
 32 root       20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
 33 root       20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
 34 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
 35 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
 36 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
 37 root       20   0     0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.45 kworker/u9:1-flush-252:0
 38 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-writeback
 40 root       20   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.24 kcompactd0
 41 root       25   5     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
 42 root       39  19     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 khugepaged
 43 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kblockd
 44 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-blkcq_punt_bio
 45 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
 46 root      -51   0     0     0     0 S   0.0   0.0   0:00.00 irq/9-acpi
 47 root       0 -20    0     0     0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-tpm_dev_wq

```

htop

```

0[
1[
Mem[|||||]
Sup[

0.7% Tasks: 26, 29 thr, 92 kthr: 1 running
0.7% Load average: 0.02 0.05 0.03
203M/2.07G Uptime: 00:51:19
0K/2.03G

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 24736 16276 11692 S 0.0 0.8 0:09.65 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=50
800 root 19 -1 50784 18008 16636 S 0.0 0.8 0:00.65 /usr/lib/systemd/systemd-journald
821 root -11 0 272M 9644 7540 S 0.0 0.4 0:00.31 /usr/sbin/multipathd -d -s
839 root 20 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
842 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
843 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
844 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
845 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.41 /usr/sbin/multipathd -d -s
846 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
847 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
857 systemd-re 20 0 22624 14736 12176 S 0.0 0.7 0:00.30 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
861 root 20 0 39388 13536 9200 S 0.0 0.6 0:01.16 /usr/lib/systemd/systemd-udev
1071 systemd-ne 20 0 21436 12320 10756 S 0.0 0.6 0:00.28 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
1247 root 20 0 2888 1944 1824 S 0.0 0.1 0:00.16 /bin/sh /usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh -n -F 1
1248 root 20 0 7060 3408 3168 S 0.0 0.2 0:00.06 /usr/sbin/cron -f -P
1249 messagebus 20 0 9140 5960 4676 S 0.0 0.3 0:01.19 dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-o
1258 root 20 0 46728 30248 15100 S 0.0 1.4 0:00.90 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
1259 polkitd 20 0 373M 10224 7676 S 0.0 0.5 0:00.50 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1265 root 20 0 18712 9740 8372 S 0.0 0.4 0:00.41 /usr/lib/systemd/systemd-logind
1267 root 20 0 530M 15260 12848 S 0.0 0.7 0:00.37 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1296 root 20 0 8888 5608 4736 S 0.0 0.3 0:00.14 login -- sebasuser
1311 _chrony 20 0 23600 10964 7016 S 0.0 0.5 0:00.35 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
1315 root 20 0 530M 15260 0 S 0.0 0.7 0:00.16 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1316 root 20 0 123M 32928 18316 S 0.0 1.5 0:00.75 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
1317 root 20 0 530M 15260 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1323 polkitd 20 0 373M 10224 0 S 0.0 0.5 0:00.19 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1334 syslog 20 0 215M 6056 4528 S 0.0 0.3 0:00.20 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1335 polkitd 20 0 373M 10224 0 S 0.0 0.5 0:00.00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1368 _chrony 20 0 12096 2408 1764 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
1369 polkitd 20 0 373M 10224 0 S 0.0 0.5 0:00.06 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1371 root 20 0 530M 15260 0 S 0.0 0.7 0:00.08 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1374 syslog 20 0 215M 6056 0 S 0.0 0.3 0:00.03 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1375 syslog 20 0 215M 6056 0 S 0.0 0.3 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1376 syslog 20 0 215M 6056 0 S 0.0 0.3 0:00.03 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1417 root 20 0 382M 14072 11824 S 0.0 0.6 0:00.57 /usr/sbin/ModemManager
1451 root 20 0 382M 14072 0 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
1452 root 20 0 382M 14072 0 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
1455 root 20 0 382M 14072 0 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
1473 root 20 0 530M 15260 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1474 root 20 0 530M 15260 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1489 root 20 0 530M 15260 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
#?Help #?Setup #?Search#?Filter#?Tree #?SortBy#?Nice -#?Nice -#?Kill #?Quit

```

nice && renice && kill

```

sebasuser@servidor:~$ nice -n 10 sleep 2000 &
[2] 2505
sebasuser@servidor:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 2505
  PID  NI  CMD
  2505  10  sleep 2000
sebasuser@servidor:~$ sudo renice -n -5 -p 2505
2505 (process ID) old priority 10, new priority -5
sebasuser@servidor:~$ kill 2505
[2]+  Terminated                  nice -n 10 sleep 2000
sebasuser@servidor:~$ _

```

Entonces como resumen de las respuestas obtenidas tenemos:

- Identificar los procesos principales del sistema:

1. Identificación de los Procesos Principales del Sistema:

- A partir del árbol y listado de procesos (pstree y ps aux), se destacan:
 - ➔ systemd (PID 1 / Raíz): Proceso principal (Init) del cual se derivan jerárquicamente todos los demás demonios y servicios del sistema.
 - ➔ sshd: Servicio de acceso remoto OpenSSH que permite la gestión por red.
 - ➔ cron y dbus-daemon: Demonios esenciales de fondo para la programación de tareas internas y la comunicación interproceso.
 - ➔ login ➔ -bash ➔ pstree: Cadena de interacción del usuario (sebasuser) ejecutando el árbol de procesos en la terminal (tty1).
 - ➔ systemd-* (journald, networkd, logind, udevd): Servicios del sistema encargados de registros/logs, red, sesiones de usuario y gestión de dispositivos.
- Explicar PID, PPID, usuario, consumo de CPU y memoria:
 - ➔ PID (Process ID): Identificador único del proceso en el sistema.
Ejemplo del caso: El proceso raíz /usr/lib/systemd/systemd tiene el PID 1.
 - ➔ PPID (Parent Process ID): Identificador del proceso padre que creó la tarea. En htop se puede visualizar en la vista de árbol (F5).
 - ➔ Usuario (USER): Propietario que ejecuta el proceso y define sus permisos de acceso.
Ejemplo de la imagen: Se observan procesos de root, usuarios de servicio como systemd-resolve, messagebus, polkitd, etc.
 - ➔ Consumo de CPU (CPU%): Porcentaje de procesamiento de la CPU utilizado en tiempo real por el proceso.
Ejemplo del caso: Todos los procesos muestran 0.0%, indicando que el sistema está prácticamente en reposo (idle).
 - ➔ Consumo de Memoria (MEM% y RES): Porcentaje y cantidad exacta de RAM física usada.

Ejemplo del caso: El proceso con mayor uso de RAM es python3 (PID 1258) con 1.4% de consumo (RES: 30348 KB = ~30 MB).

- Ejecutar un proceso de prueba:

→ Se inició el proceso sleep 2000 en segundo plano con PID 2505 y una prioridad inicial (NI) de 10.

- Cambiar su prioridad:

→ Se modificó la prioridad del proceso 2505 utilizando renice, cambiándola de la prioridad antigua 10 a una mayor prioridad -5 (confirmado en pantalla: old priority 10, new priority -5).

- Finalizar el proceso de forma controlada:

→ Se envió la señal de terminación estándar (SIGTERM), finalizando exitosamente el proceso en segundo plano (confirmado en pantalla con el mensaje [2]+ Terminated)

Actividad 4: Análisis de memoria

`free -h && vmstat 1.5 && pmap <PID>`

`cat/proc/meminfo`

```

sebasuser@servidor:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2,1Gi        346Mi        1,5Gi         1,1Mi        332Mi        1,7Gi
Swap:          2,0Gi            0B        2,0Gi

sebasuser@servidor:~$ vmstat 1 5
procs -----memory----- ---swap-- ----io--- -system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff   cache   si   so    bi   bo    in   cs   us   sy   id   wa   st   gu
 0  0     0 1623364 28028 312452    0    0    38    6    91    0    0  1 99  0  0  0
 2  0     0 1623364 28028 312452    0    0    0    0    94   39    0  0 100  0  0  0
 2  0     0 1623364 28028 312452    0    0    0    0    45   22    0  0 100  0  0  0
 0  0     0 1623364 28036 312444    0    0    0    32  106   63    0  0 61 19  0  0
 2  0     0 1623364 28036 312452    0    0    0    0    46   33    0  0 100  0  0  0

sebasuser@servidor:~$ ps aux | head -n 8
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.7 24736 16320 ?        Ss   03:01   0:09 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=50
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    03:01   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    03:01   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   03:01   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   03:01   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   03:01   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   03:01   0:00 [kworker/R-slab_flushwq]

sebasuser@servidor:~$ pmap 1
1:  /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=50
sebasuser@servidor:~$ pmap 2
2:  [kthreadd]
   total      0K
sebasuser@servidor:~$ pmap 3
3:  [pool_workqueue_release]
   total      0K
sebasuser@servidor:~$ pmap 4
4:  [kworker/R-rcu_gp]
   total      0K
sebasuser@servidor:~$ _

```

cat/proc/meminfo

```

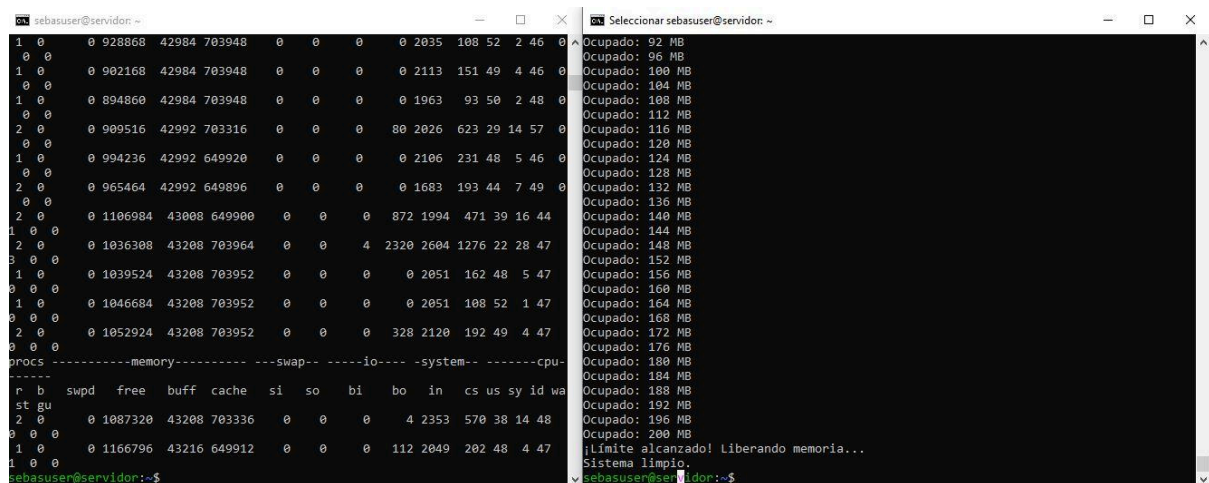
Active(anon):      80888 kB
Inactive(anon):    0 kB
Active(file):      218348 kB
Inactive(file):    90728 kB
Unevictable:       9612 kB
Mlocked:           9612 kB
SwapTotal:         2127868 kB
SwapFree:          2127868 kB
ZSwap:             0 kB
ZSwapped:          0 kB
Dirty:             0 kB
Writeback:         0 kB
AnonPages:         82072 kB
Mapped:            95724 kB
Shmem:             1080 kB
KReclaimable:      22812 kB
Slab:              67756 kB
SReclaimable:      22812 kB
SUnreclaim:        44944 kB
KernelStack:       2376 kB
PageTables:        3132 kB
SecPageTables:     0 kB
NFS_Unstable:      0 kB
Bounce:            0 kB
WritebackTmp:      0 kB
CommitLimit:       3211032 kB
Committed_AS:      490624 kB
VmallocTotal:      34359738367 kB
VmallocUsed:        21496 kB
VmallocChunk:       0 kB
Percpu:            1064 kB
HardwareCorrupted: 0 kB
AnonHugePages:     0 kB
ShmemHugePages:    0 kB
ShmemPmdMapped:    0 kB
FileHugePages:     0 kB
FilePmdMapped:     0 kB
CmaTotal:          0 kB
CmaFree:           0 kB
Unaccepted:        0 kB
Balloon:           0 kB
HugePages_Total:   0
HugePages_Free:    0
HugePages_Rsvd:    0
HugePages_Surp:    0
Hugepagesize:      2048 kB
Hugetlb:           0 kB
DirectMap4k:       108480 kB
DirectMap2M:       2484224 kB
sebasuser@servidor:~$

```

-Carga controlada con python:

Izquierda: Monitoreo en vivo de la memoria libre, ocupada y servicios en ejecución

Derecha: Script que llena progresivamente la memoria ram hasta 400mb



The screenshot shows a terminal window with two panes. The left pane displays the output of the 'vmstat' command, showing memory statistics for various processes. The right pane shows a script that fills memory in 4MB increments, with a message indicating the limit has been reached and memory is being freed.

```
sebasuser@servidor:~$ vmstat
procs-----memory-----swap-----io-----system-----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
st gu
2 0 0 1087320 43208 703336 0 0 0 4 2353 570 38 14 48
0 0 0
1 0 0 1166796 43216 649912 0 0 0 112 2849 202 48 4 47
1 0 0

sebasuser@servidor:~$
Seleccionar sebasuser@servidor:~$
Ocupado: 92 MB
Ocupado: 96 MB
Ocupado: 100 MB
Ocupado: 104 MB
Ocupado: 108 MB
Ocupado: 112 MB
Ocupado: 116 MB
Ocupado: 120 MB
Ocupado: 124 MB
Ocupado: 128 MB
Ocupado: 132 MB
Ocupado: 136 MB
Ocupado: 140 MB
Ocupado: 144 MB
Ocupado: 148 MB
Ocupado: 152 MB
Ocupado: 156 MB
Ocupado: 160 MB
Ocupado: 164 MB
Ocupado: 168 MB
Ocupado: 172 MB
Ocupado: 176 MB
Ocupado: 180 MB
Ocupado: 184 MB
Ocupado: 188 MB
Ocupado: 192 MB
Ocupado: 196 MB
Ocupado: 200 MB
¡límite alcanzado! Liberando memoria...
Sistema limpio.
sebasuser@servidor:~$
```

El estudiante deberá:

- Explicar memoria usada, libre, caché y swap.

-De acuerdo con la salida de los comandos en la terminal:

- ➔ Memoria Total: El servidor cuenta con 2.1 GiB de memoria RAM física.
- ➔ Usada (used): Actualmente solo se están utilizando 346 MiB, lo que equivale a un consumo mínimo por servicios del sistema.
- ➔ Libre (free): Hay 1.5 GiB (1,623,364 KB en vmstat) de memoria completamente limpia sin asignar.
- ➔ Caché/Buffer (buff/cache): Se están reservando 332 MiB para almacenamiento temporal en caché de disco y aceleración de lectura/escritura.
- ➔ Disponible (available): El sistema dispone de 1.7 GiB para ejecutar nuevos procesos de forma inmediata.
- ➔ Swap (Intercambio): Se observa un total de 2.0 GiB asignados, de los cuales hay 0 B en uso (swpd: 0, si: 0, so: 0 en vmstat), lo que indica que no hay saturación de RAM física.

- Identificar consumo de memoria por proceso:

-A partir del archivo de estado del Kernel `/proc/meminfo`, se destacan los siguientes parámetros clave:

- ➔ Memoria de Aplicaciones (Active(anon)): Muestra 80,888 kB (~78 MB) de memoria asignada a procesos activos de usuario que no están respaldados por archivos en disco.
- ➔ Caché Activa de Disco (Active(file)): Se registran 216,348 kB (~211 MB) de datos de archivos en memoria RAM que se leen/escriben frecuentemente para agilizar el sistema.
- ➔ Estado de la Swap (SwapTotal / SwapFree): La memoria Swap tiene un total de 2,127,668 kB y está libre en su totalidad (2,127,668 kB), lo que confirma cero presión sobre la RAM.
- ➔ Estructuras del Kernel (Slab / PageTables): El Kernel utiliza 67,756 kB para sus estructuras de datos internas (Slab) y 3,132 kB para las tablas de páginas de los procesos.

- Crear una pequeña carga de memoria usando Python.

```
import time
```

```
# --- EL CÓDIGO DE CARGAR MEMORIA CON LÍMITE ---
```

```
data = []
```

```
limite = 50 # Se detiene automáticamente al acumular 40 MB
```

```
peso=1024*1024*2
```

```
while len(data) < limite:
```

```
    data.append("AB" * peso)
```

```
print(f'Ocupado: {len(data)*4} MB')
```

```
time.sleep(0.5) # Tiempo de espera (medio segundo) para poder observar
# --- LIBERACIÓN DE DATOS AL FINAL ---
print("¡Límite alcanzado! Liberando memoria...")
data.clear()
print("Sistema limpio.")
```

- Observar el comportamiento del sistema.

-Durante la ejecución del script, en la terminal izquierda (vmstat) se observaron las siguientes variaciones en tiempo real:

- ➔ Disminución de Memoria Libre (free): Conforme el script en Python acumulaba datos, la columna free se redujo progresivamente (descendió de ~1.1 GB a valores menores cercanos a ~894 MB) para satisfacer la asignación dinámica del proceso.
- ➔ Picos de Uso de CPU (us / sy): En las columnas de la CPU se observó incremento en el tiempo de usuario (us) y de sistema (sy) durante las iteraciones del bucle debido a la reserva continua de páginas de memoria por parte del intérprete de Python.
- ➔ Recuperación tras Liberación: Al finalizar el script y ejecutarse data.clear(), la memoria libre volvió a incrementarse inmediatamente (alcanzando los ~1.16 GB reflejados al final de la columna free).

5: Sistema de archivos y permisos

```
lsblk && chmod && chown && mkdir /laboratorio && stat
```



```

sebasuser@servidor:~$ sudo mkdir laboratorio
[sudo: authenticate] Password:
sebasuser@servidor:~$ sudo chown $USER /laboratorio
sebasuser@servidor:~$ mkdir -p /laboratorio/proyecto1 /laboratorio/compartido
sebasuser@servidor:~$ ln -s /laboratorio/proyecto1 ~/acceso_proyecto
sebasuser@servidor:~$ du -sh /laboratorio
12K    /laboratorio
sebasuser@servidor:~$ sudo groupadd desarrollo
[sudo: authenticate] Password:
sebasuser@servidor:~$ sudo chown $USER:desarrollo /laboratorio/proyecto1/documento.txt
error: no se proporcionaron los siguientes argumentos requeridos:
  <FILE>...

Usage: chown [OPCIÓN]... [PROPIETARIO][:[GRUPO]] ARCHIVO...
       chown [OPCIÓN]... --reference=RARCHIVO ARCHIVO...

Para más información, ejecute '--help'.
sebasuser@servidor:~$ sudo chown $USER:desarrollo /laboratorio/proyecto1/documento.txt
sebasuser@servidor:~$ chmod 740 /laboratorio/proyecto1/documento.txt
sebasuser@servidor:~$ stat /laboratorio/proyecto1/documento.txt
  Archivo: /laboratorio/proyecto1/documento.txt
  tamaño: 0          Bloques: 0          ES Bloque: 4096   regular empty file
Dispositivo: 252,0    Inodo: 22          Enlaces: 1
Acceso: (0740/-rwxr-----)  Uid: ( 1000/sebasuser)   Gid: ( 1001/desarrollo)
Acceso: 2026-07-19 06:50:11.049507329 +0000
Modificar: 2026-07-19 06:50:11.049507329 +0000
Cambiar: 2026-07-19 22:05:23.843045658 +0000
Nacimiento: 2026-07-19 06:50:11.049507329 +0000
sebasuser@servidor:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                  8:0    0   25G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    1M  0 part
├─sda2                              8:2    0    2G  0 part /boot
├─sda3                              8:3    0   23G  0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv            252:0    0 11.5G  0 lvm  /
sr0                                  11:0    1 1024M  1 rom
sebasuser@servidor:~$ _

```

df -h && du -sh && ln -s

```

sebasuser@servidor:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                     424M    1.1M   423M    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 12G    4.3G    7.6G   47% /
tmpfs                     1.1G    0    1.1G    0% /dev/shm
none                     1.0M    0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                     1.1G    0    1.1G    0% /tmp
none                     1.0M    0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda2                 2.0G    98M    1.7G    6% /boot
none                     1.0M    0    1.0M    0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none                     1.0M    0    1.0M    0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                     212M    8.0K    212M    1% /run/user/1000
sebasuser@servidor:~$ du -sh
68K    .
sebasuser@servidor:~$ sudo groupadd sistemas_op
sebasuser@servidor:~$ sudo adduser Juan
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Camblando la información de usuario para Juan
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: Juan tecnico
Número de habitación []: 505
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
sebasuser@servidor:~$ sudo setfacl -m u:pedro:rx /laboratorio
sebasuser@servidor:~$ sudo setfacl -m u:pedro:rx /laboratorio/proyecto1
sebasuser@servidor:~$ sudo setfacl -m u:juan:rx /laboratorio/proyecto1
sebasuser@servidor:~$ sudo setfacl -m u:juan:rx /laboratorio
sebasuser@servidor:~$ sudo setfacl -m g:sistemas_op:rwx /laboratorio
sebasuser@servidor:~$ sudo setfacl -m g:sistemas_op:rwx /laboratorio/proyecto1
sebasuser@servidor:~$ _

```

El estudiante deberá:

- Crear una estructura de directorios.

-Comandos y evidencia:

- `sudo mkdir /laboratorio` y `mkdir -p /laboratorio/proyecto1 /laboratorio/compartido`
- `du -sh /laboratorio` (Ocupación en disco: 12K).
- `df -h`: Confirma el espacio disponible en las particiones del sistema (/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv de 12 GB montado en la raíz / con un 47% de uso).
- Explicación: Se estructuró el directorio /laboratorio y sus subdirectorios de trabajo. Con `df -h` y `du -sh` se verificó el espacio utilizado e impacto en la partición raíz.

- Asignar permisos a usuarios y grupos.

-Comandos usados en el caso:

- Propietarios y Grupos: `sudo chown $USER /laboratorio`, `sudo groupadd desarrollo`, `sudo groupadd sistemas_op` y `sudo adduser juan`.
- Permisos Estándar:
 - `sudo chown $USER:desarrollo /laboratorio/proyecto1/documento.txt` y
 - `chmod 740 /laboratorio/proyecto1/documento.txt`
- Permisos Avanzados (ACL):
 - `sudo setfacl -m u:juan:rx /laboratorio`
 - `sudo setfacl -m u:juan:rx /laboratorio/proyecto1`
 - `sudo setfacl -m g:sistemas_op:rwx /laboratorio`
 - `sudo setfacl -m g:sistemas_op:rwx /laboratorio/proyecto1`

- Crear enlaces simbólicos:

- Comando y evidencia: `ln -s /laboratorio/proyecto1 ~/acceso_proyecto`

➔ Explicación: Se generó un enlace simbólico (acceso directo) en la carpeta del usuario
~/acceso_proyecto que apunta hacia la ruta absoluta /laboratorio/proyecto1.

- Verificar metadatos con stat:

-Comandos usados: stat /laboratorio/proyecto1/documento.txt y lsblk

Explicación:

➔ lsblk muestra la estructura del disco virtual sda (25 GB) y sus particiones LVM.

➔ stat expone los metadatos completos del archivo: Inodo 22, tamaño (0 bytes), bloques (0), permisos octales (0740), propietario (sebasuser), grupo (desarrollo) y las marcas de tiempo exactas (acceso, modificación y cambio).

- Explicar permisos de lectura, escritura y ejecución:

-Lectura (r / valor 4):

➔ En Archivos: Permite ver/leer su contenido.

➔ En Directorios: Permite listar los archivos internos (ej. comando ls).

-Escritura (w / valor 2):

➔ En Archivos: Permite editar o modificar su contenido.

➔ En Directorios: Permite crear, renombrar o eliminar archivos dentro de la carpeta.

-Ejecución (x / valor 1):

➔ En Archivos: Permite ejecutar el archivo (si es script o binario).

➔ En Directorios: Permite ingresar/navegar hacia la carpeta mediante cd y acceder a sus metadatos.

6: Entrada/salida y rendimiento de disco

iostat && dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=512

```
sebasuser@servidor:~$ iostat
Linux 7.0.0-28-generic (servidor)      19/07/26      _x86_64_      (2 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.82    0.08   1.74    0.58    0.00   96.78

Device:            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
dm-0                21.43         80.63        124.54         0.00    592329    914916         0
loop0               0.00          0.00         0.00         0.00         10         0         0
sda                 19.73         83.69        124.57         0.00    614770    915068         0

sebasuser@servidor:~$ dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=512
512+0 registros en
512+0 registros fuera
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copiados, 3.35858 s, 160 MB/s
sebasuser@servidor:~$ _
```

iotop

```
Total DISK READ:      0.00 B/s | Total DISK WRITE:      0.00 B/s
Current DISK READ:    0.00 B/s | Current DISK WRITE:      0.00 B/s

TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  COMMAND
---  ---  ---
1 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    systemd --switched-root --system --deserialize=50
2 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kthreadd]
3 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [pool_workqueue_release]
4 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-rcu_gp]
5 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-sync_wq]
6 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
7 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-slab_flushwq]
8 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-netns]
10 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/0:0H-kblockd]
12 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/u8:0-ipv6_addrconf]
13 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-mm_percpu_wq]
14 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [ksoftirqd/0]
15 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [rcu_preempt]
16 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
17 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [rcu_exp_gp_kthread_worker]
18 rt/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [migration/0]
19 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kprobe-optimizer]
20 rt/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [idle_inject/0]
21 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [cpuhp/0]
22 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [cpuhp/1]
23 rt/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [idle_inject/1]
24 rt/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [migration/1]
25 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [ksoftirqd/1]
27 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/1:0H-kblockd]
28 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/u9:0-events_power_efficient]
30 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kdevtmpfs]
31 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-inet_frag_wq]
32 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [rcu_tasks_kthread]
33 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [rcu_tasks_rude_kthread]
34 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kauditd]
35 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [khungtaskd]
36 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [oom_reaper]
37 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/u8:1-events_unbound]
38 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-writeback]
40 be/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kcompactd0]
41 be/5 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [ksmd]
42 be/7 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [khugepaged]
43 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-kblockd]
44 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-blkg_punt_bio]
45 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-kintegrityd]
46 rt/4 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [irq/9-acpi]
48 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-tpm_dev_wq]
49 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-ata_sff]
50 be/0 root      0.00 B/s    0.00 B/s    [kworker/R-md_bitmap]

keys:  any: refresh  q: quit  l: ionice  o: active  p: procs  a: accum
sort:  n: asc  left: DISK READ  right: COMMAND  home: TID  end: COMMAND
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT and kernel.task_delayacct sysctl not enabled in kernel, cannot determine SWAPIN and IO %
```

El estudiante deberá:

- Medir lectura y escritura:

-Prueba de Escritura Directa (dd):

Se creó un archivo de prueba de 512 MiB (testfile) alcanzando una velocidad de escritura sostenida en disco de 160 MB/s en 3.35 segundos.

-Métricas de Disco Físico (iostat - dispositivo sda):

- ➔ Lectura media (kB_read/s): ~83.69 kB/s (Total leído: 614,770 kB).
- ➔ Escritura media (kB_wrtn/s): ~124.57 kB/s (Total escrito: 915,068 kB).
- ➔ Transacciones por segundo (tps): 19.73 tps en el disco principal.ra y escritura.

- Identificar consumo de E/S:

-Al ejecutar iotop (segunda captura), el tráfico total de disco refleja 0.00 B/s tanto en lectura (Total Disk Read) como en escritura (Total Disk Write).

- Explicar posibles cuellos de botella:

-Un cuello de botella en E/S ocurre cuando el disco duro no puede procesar las lecturas/escrituras tan rápido como la CPU o la RAM se lo exigen. Se identifica mediante:

- ➔ %iowait elevado en iostat: En tu captura el valor es de apenas 0.58% (muy saludable).
Si subiera a valores altos (>20%), indicaría que la CPU está congelada esperando respuesta del almacenamiento.

- Relacionar E/S con rendimiento del sistema:

- ➔ Si las operaciones de E/S (*IOPS*) se saturan por procesos pesados (bases de datos, logs masivos), la CPU gastará su tiempo esperando I/O (%iowait), provocando congelamiento de la terminal, lentitud en la respuesta de servicios y baja velocidad de arranque de aplicaciones.

7: Seguridad básica del sistema operativo:

```
sudo adduser operador && sudo usermod -aG sudo operador && ss -tulnp
```

```

sebasuser@servidor:~$ sudo adduser operador2
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para operador2
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: dd
Número de habitación []: 101
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
sebasuser@servidor:~$ sudo usermod -aG sudo operador2
sebasuser@servidor:~$ ss -tulnp
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN    0           0            127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               Process
udp        UNCONN    0           0            127.0.0.53%lo:53       0.0.0.0:*               Process
udp        UNCONN    0           0            10.0.2.15%enp0s3:68    0.0.0.0:*               Process
udp        UNCONN    0           0            127.0.0.1:323         0.0.0.0:*               Process
udp        UNCONN    0           0            [::1]:323             [::]:*                  Process
tcp        LISTEN    0           4096         0.0.0.0:22            0.0.0.0:*               Process
tcp        LISTEN    0           4096         127.0.0.54:53         0.0.0.0:*               Process
tcp        LISTEN    0           4096         127.0.0.53%lo:53     0.0.0.0:*               Process
tcp        LISTEN    0           4096         [::]:22               [::]:*                  Process
sebasuser@servidor:~$

```

systemctl list-unit-files --state=enabled

```

UNIT FILE                                STATE PRESET
apport-autoreport.path                  enabled enabled
tomudev.path                           enabled enabled
apparmor.service                       enabled enabled
apport.service                         enabled enabled
blk-availability.service               enabled enabled
chrony.service                         enabled enabled
cloud-config.service                   enabled enabled
cloud-final.service                    enabled enabled
cloud-init-local.service               enabled enabled
cloud-init-main.service                enabled enabled
cloud-init-network.service             enabled enabled
console-setup.service                 enabled enabled
cron.service                           enabled enabled
dmesg.service                          enabled enabled
e2scrub_reap.service                   enabled enabled
finalrd.service                        enabled enabled
getty@.service                         enabled enabled
gpu-manager.service                   enabled enabled
grub-initrd-fallback.service           enabled enabled
grub2-common.service                   enabled enabled
kdump-tools.service                   enabled enabled
keyboard-setup.service                 enabled enabled
lvm2-monitor.service                   enabled enabled
ModemManager.service                  enabled enabled
multipathd.service                     enabled enabled
netplan-config.service                 enabled enabled
networkd-dispatcher.service            enabled enabled
open-iscsi.service                     enabled enabled
open-vm-tools.service                  enabled enabled
pollinate.service                      enabled enabled
rsyslog.service                        enabled enabled
secureboot-db.service                  enabled enabled
setvtrgb.service                       enabled enabled
snapd.apparmor.service                 enabled enabled
snapd.autoupdate.service               enabled enabled
snapd.core-fixup.service               enabled enabled
snapd.recovery-chooser-trigger.service enabled enabled
snapd.seeded.service                   enabled enabled
snapd.service                           enabled enabled
snapd.system-shutdown.service           enabled enabled
sshd-keygen.service                     enabled enabled
sysstat.service                        enabled enabled
systemd-networkd-wait-online.service    enabled enabled
systemd-networkd.service                enabled enabled
systemd-pstore.service                  enabled enabled
systemd-resolved.service                enabled enabled
thermald.service                       enabled enabled
ua-reboot-cmds.service                  enabled enabled
lines 1-49

```

ufw status

```

sebasuser@servidor:~$ sudo ufw status
Status: inactive
sebasuser@servidor:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
sebasuser@servidor:~$ sudo ufw allow 21/ftp
ERROR: Bad port
sebasuser@servidor:~$ sudo ufw allow ftp
[sudo: authenticate] Password:
Rules updated
Rules updated (v6)
sebasuser@servidor:~$ sudo ufw status
[sudo: authenticate] Password:
Status: inactive
sebasuser@servidor:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
sebasuser@servidor:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
21/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
21/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

```

sebasuser@servidor:~$

```

```

sebasuser@servidor:~$ sudo tail -n 20 /var/log/auth.log
2025-07-20T01:38:07.220451+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sebasuser(uid=1000)
2025-07-20T01:38:07.221316+00:00 servidor sudo: sebasuser : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/sebasuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/ufw enable
2025-07-20T01:38:09.474762+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-20T01:38:17.536335+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sebasuser(uid=1000)
2025-07-20T01:38:17.537084+00:00 servidor sudo: sebasuser : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/sebasuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/ufw status verbose
2025-07-20T01:38:18.015470+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-20T02:17:01.213131+00:00 servidor CRON[5005]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-07-20T02:17:01.658491+00:00 servidor CRON[5005]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-07-20T03:10:01.222302+00:00 servidor CRON[5056]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-07-20T03:10:01.834392+00:00 servidor CRON[5056]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-07-20T03:17:01.887474+00:00 servidor CRON[5067]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2025-07-20T03:17:01.900389+00:00 servidor CRON[5067]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
2025-07-20T03:30:52.858403+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sebasuser(uid=1000)
2025-07-20T03:30:52.867928+00:00 servidor sudo: sebasuser : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/sebasuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 20 /var/log/auth.log
2025-07-20T03:30:52.978919+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-20T03:31:21.357344+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sebasuser(uid=1000)
2025-07-20T03:31:21.401910+00:00 servidor sudo: sebasuser : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/sebasuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 20 /var/log/auth.log
2025-07-20T03:31:21.401910+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-20T03:31:36.476020+00:00 servidor sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sebasuser(uid=1000)
2025-07-20T03:31:36.477190+00:00 servidor sudo: sebasuser : TTY=/dev/tty1 ; PWD=/home/sebasuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -n 20 /var/log/auth.log
sebasuser@servidor:~$ sudo journalctl -u ssh -n 10
Jul 19 07:10:01 servidor sshd[1530]: Received signal 15; terminating.
Jul 19 07:10:01 servidor systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jul 19 07:10:01 servidor systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jul 19 07:10:01 servidor systemd[1]: ssh.service: Consumed 1.465s CPU time over 4h 5min 24.878s wall clock time, 11.7M memory peak.
-- Root 76294dc07444af0951cd0fa542abbce --
Jul 19 22:03:21 servidor systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 19 22:03:21 servidor sshd[1864]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 19 22:03:21 servidor systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Jul 19 22:03:21 servidor sshd[1864]: Server listening on :: port 22.
Jul 19 22:03:25 servidor sshd-session[1866]: Accepted password for sebasuser from 10.0.2.2 port 53481 ssh2
Jul 19 22:03:25 servidor sshd-session[1866]: pam_unix(sshd:session): session opened for user sebasuser(uid=1000) by sebasuser(uid=0)
sebasuser@servidor:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1373 Jul 19 23:38 /etc/shadow
sebasuser@servidor:~$ chmod 740 /laboratorio/proyecto1/documento.txt
sebasuser@servidor:~$

```

El estudiante deberá:

- Crear un usuario operativo:

-Comandos introducidos:

→ `sudo adduser operador2`

→ `sudo usermod -aG sudo operador2`

→ Explicación: Se creó una cuenta de usuario estándar llamada operador2 definiendo sus credenciales e información personal, y posteriormente se le otorgaron privilegios administrativos agregándole al grupo secundario sudo.

- Revisar servicios habilitados:

→ Se listaron las unidades del sistema verificando que servicios esenciales como `sshd.service`, `cron.service` y `apparmor.service` se encuentran en estado enabled (se ejecutan automáticamente al iniciar el servidor).

- Identificar Puertos e Interfaces Detectados:

→ Puerto 22/TCP (SSH): Escuchando en `0.0.0.0:22` y `:::22` (escucha global en IPv4 e IPv6).

→ Puerto 53/UDP-TCP (DNS): Escuchando en `127.0.0.53:53` y `127.0.0.54:53` (resolver local de `systemd-resolved`).

→ Puerto 68/UDP (DHCP Client): Asignado a la interfaz `enp0s3` para asignación de IP de red.

→ Puerto 323/UDP (NTP Chrony): Escuchando en `127.0.0.1:323` para sincronización horaria local.

puertos abiertos:

- Activar o revisar firewall:

-Estado inicial: Se ejecutó `sudo ufw status`, confirmando que el cortafuegos estaba originalmente inactive.

-Configuración de reglas e inicio:

➔ Se agregaron las reglas de acceso entrante para los puertos requeridos mediante `sudo ufw allow 22/tcp` y `sudo ufw allow 21/ftp`.

➔ Se activó el firewall mediante `sudo ufw enable`.

-Verificación (`sudo ufw status verbose`): Se confirmó que el firewall quedó en estado active, aplicando una política por defecto de denegar todo tráfico entrante no autorizado (Default: deny incoming), permitiendo únicamente las conexiones hacia los puertos 22/tcp (SSH) y 21/tcp (FTP).ewall.

- Proponer medidas de hardening:

-Asegurar las credenciales y sombras del sistema (/etc/shadow):

➔ Hallazgo: La captura muestra -rw-r----- 1 root shadow en /etc/shadow.

➔ Medida: Verificar periódicamente que solo root y el grupo shadow tengan permisos de lectura sobre las contraseñas cifradas para evitar ataques de fuerza bruta offline.

-Auditoría periódica de logs de autenticación:

➔ Evidencia: Se inspeccionaron las últimas líneas de /var/log/auth.log y journalctl -u ssh observando inicios de sesión exitosos del usuario sebasuser desde la dirección 10.0.2.2.

➔ Medida: Implementar herramientas de detección y prevención de intrusiones automatizadas como Fail2ban para bloquear direcciones IP tras múltiples intentos fallidos de autenticación.

8: Implementación de contenedores

sudo apt update && sudo apt install docker && sudo systemctl enable docker

&& sudo systemctl start docker && docker run -d --name web-lab -p 8080:80 nginx

```
sebasuser@servidor:~$ sudo apt update
0bj:1 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
0bj:2 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
0bj:3 http://pe.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
0bj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Se pueden actualizar 35 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
sebasuser@servidor:~$ sudo apt install docker.io -y
docker.io ya está en su versión más reciente (29.1.3-0ubuntu4.1).
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 35
sebasuser@servidor:~$ sudo systemctl enable docker
sebasuser@servidor:~$ sudo docker run -d --name web-lab -p 8080:80 nginx:alpine
Unable to find image 'nginx:alpine' locally
alpine: Pulling from library/nginx
62bec68d7c31: Pull complete
55afa1ec21d: Pull complete
46519e7231d2: Pull complete
46f977ee452f: Pull complete
d0008c891db4: Pull complete
390dc935348d: Pull complete
1223f016b4e4: Pull complete
3cd534fe98c6: Pull complete
139c372786b9: Download complete
cd757d6c129e: Download complete
Digest: sha256:4a73073bd557c65b759505da037898b61f1be6cbcc3c2c3eeac22d2a470c1752
Status: Downloaded newer image for nginx:alpine
c16e2d298ae2614d06a94b2583882f08cb1d53ea94330f018ed4025f2a52f3f5
sebasuser@servidor:~$ sudo systemctl start docker
sebasuser@servidor:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
c16e2d298ae2   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   4 minutes ago   Up 4 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   web-lab
sebasuser@servidor:~$ ps aux | grep nginx
root         6665   0.0  0.2 10388  5996 ?        Ss   03:54   0:00 nginx: master process nginx -g daemon off;
pollina+    6746   0.0  0.1 10852  2980 ?        S    03:54   0:00 nginx: worker process
pollina+    6747   0.0  0.1 10852  2948 ?        S    03:54   0:00 nginx: worker process
sebasus+    6793   0.0  0.1  6716  2692 tty1    S+   03:59   0:00 grep --color=auto nginx
sebasuser@servidor:~$
```

docker stats

CONTAINER ID	NAME	CPU %	MEM USAGE / LIMIT	MEM %	NET I/O	BLOCK I/O	PIOS
c16e2d298ae2	web-lab	0.00%	3.305MiB / 2.066GiB	0.16%	1.46kB / 126B	0B / 24.6kB	3

docker ps

```

sebasuser@servidor:~$ sudo docker run -d --name web-lab -p 8080:80 nginx:alpine
cdce0d5b225d374d20c0ca24888bd52f20cfb60d3bb78a07574bccbb62c5e123
sebasuser@servidor:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
cdce0d5b225d   nginx:alpine "/docker-entrypoint..." 17 seconds ago Up 17 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp web-lab
sebasuser@servidor:~$ sudo docker stats web-lab --no-stream
CONTAINER ID   NAME      CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O   BLOCK I/O   PIDS
cdce0d5b225d   web-lab   0.00%     3.258MiB / 2.066GiB    0.15%     946B / 126B      0B / 24.6kB      3
sebasuser@servidor:~$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, nginx is successfully installed and working.
Further configuration is required for the web server, reverse proxy,
API gateway, load balancer, content cache, or other features.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="https://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
To engage with the community please visit
<a href="https://community.nginx.org/">community.nginx.org</a>.<br/>
For enterprise grade support, professional services, additional
security features and capabilities please refer to
<a href="https://f5.com/nginx">f5.com/nginx</a>.</p>
<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
sebasuser@servidor:~$ _

```

El estudiante deberá:

- Desplegar un contenedor:

-Se desplegó un servidor web ligero Nginx en segundo plano (-d) llamado web-lab, mapeando el puerto 8080 del servidor con el puerto 80 del contenedor.

→ Verificación de respuesta: Mediante curl http://localhost:8080, se comprobó el correcto funcionamiento obteniendo el código HTML de respuesta (Welcome to nginx!).

- Verificar el proceso asociado:

-Se identificaron los procesos de Nginx ejecutándose en el sistema operativo anfitrión:

→ PID 6665: Proceso maestro (nginx: master process).

→ PID 6746 / 6747: Procesos trabajadores (nginx: worker process).

Esto demuestra que los contenedores en Linux no son máquinas virtuales aisladas, sino que corren como procesos nativos sobre el Kernel del sistema operativo anfitrión.

- Revisar consumo de CPU y memoria:

-Métricas obtenidas:

- ➔ Consumo de CPU (CPU %): 0.00% (el contenedor está en reposo).
- ➔ Uso de Memoria RAM (MEM USAGE / LIMIT): 3.258 MiB de un límite disponible de 2.066 GiB.
- ➔ Porcentaje de Memoria (MEM %): 0.15% (demuestra el impacto extremadamente bajo en recursos que ofrecen los contenedores en comparación con una máquina virtual tradicional).

- Acceder al servicio desde el navegador:

-Mediante una regla de port forwarding el tráfico del puerto 8080 anfitrión se enruta hacia el puerto invitado 8080 para la correcta visualización del server en navegador



-
- Explicar el aislamiento mediante namespaces y groups:

-Namespaces (Aislamiento de Visibilidad): Determinan lo que el contenedor puede ver:

- ➔ PID Namespace: Aísla el árbol de procesos, permitiendo que el proceso de la aplicación (nginx) se ejecute internamente como PID 1, aunque en el sistema anfitrión tenga un identificador distinto (ej. PID 6665).

- ➔ NET Namespace: Aísla las interfaces de red, permitiendo la reorientación de tráfico desde el puerto local del anfitrión (8080) hacia el puerto interno de la aplicación (80).
- ➔ MNT Namespace: Aísla el sistema de archivos, permitiendo que la imagen (nginx:
- Cgroups (Control y Limitación de Recursos): Determinan lo que el contenedor puede usar:
 - ➔ Administran y restringen la asignación de hardware (CPU, memoria RAM e E/S de disco).
 - ➔ A través del comando `docker stats`, los cgroups permiten supervisar el consumo en tiempo real (ej. 3.258 MiB de memoria RAM consumida sobre el total disponible), garantizando que los contenedores no afecten la estabilidad del sistema anfitrión.alpine) opere de forma independiente al sistema operativo base.

-

9: Límites de recursos en contenedores:

```
sebasuser@servidor:~$ sudo docker run -d --name web-limitado --memory="256m" --cpus="0.5" -p 8081:80 nginx:alpine
fa448ff2059a6b2066388308154a513e3a01436ae3b93a700e3cif7591e927ab
sebasuser@servidor:~$ sudo docker stats web-limitado --no-stream
CONTAINER ID   NAME          CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O       BLOCK I/O     PIDS
fa448ff2059a   web-limitado  0.00%     3.91MiB / 256MiB    1.53%     2.87kB / 2.4kB  401kB / 24.6kB 3
```

El estudiante deberá explicar:

- Límite de memoria:

-Se definió el tope máximo de memoria RAM física que el contenedor web-limitado pueda consumir:

➔ Evidencia en docker stats: La columna MEM USAGE / LIMIT confirma 3.91MiB / 256MiB (1.53%). El límite ya no es la RAM total del servidor (2 GB), sino únicamente los 256 MB asignados. Si el proceso intenta consumir más de este límite, el Kernel activará el mecanismo OOM Killer (Out Of Memory) para prevenir que afecte al resto del servidor.

- Límite de CPU:

-Se restringio al contenedor a utilizar como máximo el 50% del procesamiento de un núcleo (CPU) del servidor anfitrión durante cada periodo de tiempo.

→ Mecanismo técnico: Docker utiliza las características del Kernel de Linux llamadas cgroups (Control Groups) para limitar y restringir el tiempo de ciclos de reloj de procesador que el contenedor tiene permitido consumir.

- Diferencia entre proceso tradicional y proceso contenerizado:

→ Proceso Tradicional: Se ejecuta de forma directa sobre el sistema anfitrión compartiendo el árbol de procesos, red y sistema de archivos globales. No posee aislamiento predeterminado, por lo que un sobreconsumo puede agotar los recursos de todo el servidor.

→ Proceso Contenerizado (web-limitado): Es un proceso nativo del Kernel de Linux aislado por Namespaces y restringido por Cgroups. Funciona de forma independiente sin visibilidad de otros procesos del anfitrión y con recursos estrictamente delimitados (ej. máximo 256 MiB de RAM y 0.5 CPUs).

- Relación entre contenedores y sistema operativo anfitrión.

→ Compartición del Kernel:

A diferencia de las máquinas virtuales (que instalan un sistema operativo completo y un Kernel independiente sobre un hipervisor), los contenedores comparten directamente el Kernel del sistema operativo anfitrión (Ubuntu).

→ Empaquetado ligero:

El contenedor solo incluye el ejecutable de la aplicación (nginx) y sus dependencias mínimas (como la distribución ligera alpine). Por este motivo, el arranque es instantáneo y el consumo base es sumamente bajo (3.91 MiB en reposo).

→ Control por Cgroups:

El sistema anfitrión actúa como el administrador de recursos. Es el Kernel del anfitrión el que se encarga de hacer cumplir los parámetros `--memory="256m"` y `--cpus="0.5"`, impidiendo que el contenedor sobrepase los límites asignados mediante la interfaz de Cgroups.

10: Observabilidad y diagnóstico:

top

```
sebasuser@servidor:~$ sudo lsuf
```

COMMAND	PID	TID	TASKCMD	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE/OFF	NODE	NAME
systemd	1		root cud	root	4096	DIR	252,0	4096	2	/
systemd	1		root rtd	root	4096	DIR	252,0	4096	2	/
systemd	1		root txt	root	141776	REG	252,0	141776	289739	/usr/lib/systemd/systemd
systemd	1		root mem	root	6386528	REG	252,0	6386528	262826	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.3
systemd	1		root mem	root	178336	REG	252,0	178336	290203	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
systemd	1		root mem	root	186888	REG	252,0	186888	290456	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libseccomp.so.2.6.0
systemd	1		root mem	root	133928	REG	252,0	133928	290264	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libelf-0.194.so
systemd	1		root mem	root	432456	REG	252,0	432456	290218	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbpf.so.1.6.3
systemd	1		root mem	root	2186512	REG	252,0	2186512	290227	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
systemd	1		root mem	root	338728	REG	252,0	338728	290376	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmount.so.1.1.0
systemd	1		root mem	root	699056	REG	252,0	699056	290426	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.0
systemd	1		root mem	root	796824	REG	252,0	796824	290529	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1.5.7
systemd	1		root mem	root	5001176	REG	252,0	5001176	403953	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/systemd/libsystemd-shared-259.so
systemd	1		root mem	root	1198376	REG	252,0	1198376	290362	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
systemd	1		root mem	root	2488904	REG	252,0	2488904	403952	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/systemd/libsystemd-core-259.so
systemd	1		root mem	root	26928	REG	252,0	26928	290230	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
systemd	1		root mem	root	240696	REG	252,0	240696	290216	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblkid.so.1.1.0
systemd	1		root mem	root	84960	REG	252,0	84960	290195	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libapparmor.so.1.29.4
systemd	1		root mem	root	199120	REG	252,0	199120	290457	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
systemd	1		root mem	root	121272	REG	252,0	121272	290528	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.3.1
systemd	1		root mem	root	215128	REG	252,0	215128	290236	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt.so.1.1.0
systemd	1		root mem	root	254864	REG	252,0	254864	290181	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
systemd	1		root 0u	root	0u	CHR	1,3	0u	5	/dev/null
systemd	1		root 1u	root	1u	CHR	1,3	0u	5	/dev/null
systemd	1		root 2u	root	2u	CHR	1,3	0u	5	/dev/null
systemd	1		root 3w	root	3w	CHR	1,11	0u	11	/dev/kmsg
systemd	1		root 4u	root	4u	a_inode	0,17	0	1069	[eventpoll:7,11,22,23,54,60,62,73,74,78,79,100,103,111,116,121,124,145,148,152,153,154,156,157,158,162,164,165,166,211,215,246...]
systemd	1		root 5u	root	5u	a_inode	0,17	0	1069	[signalfd]
systemd	1		root 6u	root	6u	DIR	0,28	0	1	/sys/fs/cgroup
systemd	1		root 7r	root	7r	a_inode	0,17	0	1069	inotify
systemd	1		root 8u	root	8u	a_inode	0,6	0	4812	[pidfd:1256]
systemd	1		root 9u	root	9u	REG	252,0	154176	289745	/usr/lib/systemd/systemd-executor
systemd	1		root 10u	root	10u	netlink	0u	0	7222	AUDIT
systemd	1		root 11r	root	11r	a_inode	0,17	0	1069	inotify
systemd	1		root 12u	root	12u	a_inode	0,17	0	1069	[timerfd]
systemd	1		root 13u	root	13u	a_inode	0,17	0	1069	[eventpoll:14,15]
systemd	1		root 14r	root	14r	REG	0,23	0	849	/proc/1/mountinfo
systemd	1		root 15r	root	15r	a_inode	0,17	0	1069	inotify
systemd	1		root 16r	root	16r	REG	0,23	0	4026532072	/proc/swaps
systemd	1		root 17u	root	17u	netlink	0u	0	6410	KOBJECT_UEVENT
systemd	1		root 18u	root	18u	unix	0xfffff8f53831a1f80	0u	7210	type=DGRAM (CONNECTED)

htop


```

0.6% Tasks: 44, 93 thr, 89 kthr: 1 running
1.8% Load average: 0.04 0.04 0.01
Mem[|||||] [274M/2.07G] Uptime: 08:08:58
Swap[|] 0K/2.03G

Main T/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM% TIME+ Command
8072 sebasuser 20 0 9016 5536 4144 R 1.4 0.3 0:00.28 http
1 root 20 0 25420 16860 11715 S 0.0 0.8 0:24.53 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=50
861 root 19 -1 50812 19784 16352 S 0.0 0.9 0:02.01 /usr/lib/systemd/systemd-journald
822 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:02.50 /usr/sbin/multipathd -d -s
841 root 20 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
845 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
846 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
847 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.01 /usr/sbin/multipathd -d -s
848 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:04.83 /usr/sbin/multipathd -d -s
849 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
850 root -11 0 272M 9644 0 S 0.0 0.4 0:00.00 /usr/sbin/multipathd -d -s
856 systemd-ne 20 0 22624 14764 12136 S 0.0 0.7 0:00.79 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
859 root 20 0 39520 13748 9264 S 0.0 0.6 0:02.35 /usr/lib/systemd/systemd-udev
1059 systemd-ne 20 0 24604 12908 11240 S 0.0 0.6 0:00.60 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
1246 root 20 0 2888 1952 1828 S 0.0 0.1 0:00.27 /bin/sh /usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh -n -F 1
1247 root 20 0 7060 3420 3180 S 0.0 0.2 0:00.28 /usr/sbin/cron -f -P
1248 messagebus 20 0 9304 5908 4648 S 0.0 0.3 0:02.66 dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-o
1255 root 20 0 46728 30168 14996 S 0.0 1.4 0:01.16 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
1256 polkitd 20 0 373M 10204 7644 S 0.0 0.5 0:00.52 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1262 root 20 0 16560 9716 8348 S 0.0 0.4 0:01.21 /usr/lib/systemd/systemd-logind
1264 root 20 0 530M 15248 12792 S 0.0 0.7 0:00.63 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1299 root 20 0 530M 15248 0 S 0.0 0.7 0:01.38 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1301 root 20 0 530M 15248 0 S 0.0 0.7 0:00.01 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1314 root 20 0 123M 32868 18268 S 0.0 1.5 0:01.00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
1315 polkitd 20 0 373M 10204 0 S 0.0 0.5 0:01.89 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1316 polkitd 20 0 373M 10204 0 S 0.0 0.5 0:00.00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1318 _chronyd 20 0 23784 10456 6364 S 0.0 0.5 0:00.91 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
1344 polkitd 20 0 373M 10204 0 S 0.0 0.5 0:00.09 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug --log-level=notice
1345 root 20 0 530M 15248 0 S 0.0 0.7 0:00.08 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1347 _chronyd 20 0 12096 2424 1784 S 0.0 0.1 0:00.01 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
1363 root 20 0 382M 14180 11932 S 0.0 0.7 0:00.79 /usr/sbin/ModemManager
1371 syslog 20 0 215M 6208 4652 S 0.0 0.3 0:00.24 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1391 root 20 0 530M 15248 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1392 root 20 0 530M 15248 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
1395 root 20 0 382M 14180 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
1400 root 20 0 382M 14180 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/sbin/ModemManager
1405 root 20 0 382M 14180 0 S 0.0 0.7 0:00.01 /usr/sbin/ModemManager
1408 syslog 20 0 215M 6208 0 S 0.0 0.3 0:00.17 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1409 syslog 20 0 215M 6208 0 S 0.0 0.3 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1410 syslog 20 0 215M 6208 0 S 0.0 0.3 0:00.15 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
1417 root 20 0 530M 15248 0 S 0.0 0.7 0:00.00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
#?Help #?Setup #?Search #?Filter #?Tree #?SortBy #?Nice -#?Nice -#?Kill #?Quit

```

vmstat && iostat && -ssstulnp

```

sebasuser@servidor:~$ vmstat
procs -----memory----- --swap-- ----io---- -system- --cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 16 237940 41764 1607196 0 0 21 88 1520 0 1 2 98 0 0 0
sebasuser@servidor:~$ iostat
Linux 7.0.0-28-generic (servidor) 20/07/26 _x86_64_ (2 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice    %system %iowait  %steal   %idle
           0.45    0.04    1.62    0.24    0.00   97.64

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
dm-0                6.33         20.89         87.39         0.00    621357    2599876         0
loop0               0.00         0.00         0.00         0.00         10         0         0
sda                 5.36         21.64         87.40         0.00    643798    2600028         0

sebasuser@servidor:~$ sudo ss -tulnp
(sudo: authenticate) Password:
Netid      State      Recv-Q      Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN    0            0          127.0.0.0:54:53         0.0.0.0:*               users:(("systemd-resolve",pid=856,fd=18))
udp        UNCONN    0            0          127.0.0.0:53:10:53     0.0.0.0:*               users:(("systemd-resolve",pid=856,fd=16))
udp        UNCONN    0            0          10.0.2.15:enp0s3:3:68   0.0.0.0:*               users:(("systemd-network",pid=1059,fd=33))
udp        UNCONN    0            0          127.0.0.1:323          0.0.0.0:*               users:(("chronyd",pid=1318,fd=4))
udp        UNCONN    0            0          [::]:1:323            [::]:*                  users:(("chronyd",pid=1318,fd=5))
tcp        LISTEN    0            4096       127.0.0.1:36957        0.0.0.0:*               users:(("containerd",pid=5557,fd=14))
tcp        LISTEN    0            4096       0.0.0.0:0:22          0.0.0.0:*               users:(("sshd",pid=1864,fd=3),("systemd",pid=1,fd=253))
tcp        LISTEN    0            4096       127.0.0.0:54:53       0.0.0.0:*               users:(("systemd-resolve",pid=856,fd=19))
tcp        LISTEN    0            4096       0.0.0.0:0:8080        0.0.0.0:*               users:(("docker-proxy",pid=7472,fd=7))
tcp        LISTEN    0            4096       0.0.0.0:0:8081        0.0.0.0:*               users:(("docker-proxy",pid=7963,fd=7))
tcp        LISTEN    0            4096       127.0.0.0:53:10:53     0.0.0.0:*               users:(("systemd-resolve",pid=856,fd=17))
tcp        LISTEN    0            4096       [::]:22              [::]:*                  users:(("sshd",pid=1864,fd=4),("systemd",pid=1,fd=265))
tcp        LISTEN    0            4096       [::]:8080            [::]:*                  users:(("docker-proxy",pid=7478,fd=7))
tcp        LISTEN    0            4096       [::]:8081            [::]:*                  users:(("docker-proxy",pid=7969,fd=7))
sebasuser@servidor:~$ _

```

pidstat

```

sebasuser@servidor:~$ pidstat
Linux 7.0.0-28-generic (servidor)      20/07/26      _x86_64_      (2 CPU)

05:45:43      UID      PID      %usr %system %guest    %wait    %CPU   CPU   Command
05:45:43      0        1    0,04  0,04  0,00    0,01  0,08    1   systemd
05:45:43      0        2    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   kthreadd
05:45:43      0       14    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   ksoftirqd/0
05:45:43      0       15    0,00  0,02  0,00    0,02  0,02    0   rcu_preempt
05:45:43      0       17    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   rcu_exp_gp_kthread_worker
05:45:43      0       18    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   migration/0
05:45:43      0       24    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   migration/1
05:45:43      0       25    0,00  0,01  0,00    0,01  0,01    1   ksoftirqd/1
05:45:43      0       27    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   kworker/1:0H-kblockd
05:45:43      0       30    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   kdevtmpfs
05:45:43      0       35    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   khungtaskd
05:45:43      0       40    0,00  0,02  0,00    0,00  0,02    0   kcompactd0
05:45:43      0       59    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   kswapd0
05:45:43      0       63    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   scsi_eh_0
05:45:43      0       65    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   scsi_eh_1
05:45:43      0       72    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   kworker/u8:1-ipv6_addrconf
05:45:43      0      396    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   kworker/0:1H-kblockd
05:45:43      0     513    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   jbd2/dm-0-8
05:45:43      0     801    0,00  0,00  0,00    0,01  0,01    1   systemd-journal
05:45:43      0     822    0,01  0,01  0,00    0,00  0,03    1   multipathd
05:45:43     990     856    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   systemd-resolve
05:45:43      0     859    0,00  0,00  0,00    0,02  0,01    0   systemd-udevd
05:45:43      0     958    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   irq/18-vmwgfx
05:45:43     998    1059    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   systemd-network
05:45:43      0     1246    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   chronyd-starter
05:45:43      0     1247    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   cron
05:45:43     996    1248    0,01  0,00  0,00    0,01  0,01    0   dbus-daemon
05:45:43      0     1255    0,00  0,00  0,00    0,01  0,00    0   networkd-dispat
05:45:43     988    1256    0,00  0,00  0,00    0,01  0,01    0   polkitd
05:45:43      0     1262    0,00  0,00  0,00    0,01  0,00    0   systemd-logind
05:45:43      0     1264    0,00  0,00  0,00    0,01  0,01    0   udisksd
05:45:43      0     1314    0,00  0,00  0,00    0,01  0,00    0   unattended-upgr
05:45:43     989    1318    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   chronyd
05:45:43     989    1347    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   chronyd
05:45:43      0     1363    0,00  0,00  0,00    0,01  0,00    0   ModemManager
05:45:43     102    1371    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   rsyslogd
05:45:43    1000    1598    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    1   systemd
05:45:43      0     1837    0,01  0,00  0,00    0,00  0,01    1   fupupd
05:45:43      0     1846    0,01  0,03  0,00    0,00  0,04    0   upowerd
05:45:43      0     1864    0,00  0,00  0,00    0,00  0,00    0   sshd

```

Isof

```

sebasuser@servidor:~$ lsof
COMMAND PID  TID TASKCMD      USER  FD      TYPE          DEVICE  SIZE/OFF  NODE NAME
systemd  1      1      systemd      root  cwd      unknown        /proc/1/cwd (readlink: Permission denied)
systemd  1      1      systemd      root  rtd      unknown        /proc/1/root (readlink: Permission denied)
systemd  1      1      systemd      root  txt      unknown        /proc/1/exe (readlink: Permission denied)
systemd  1      1      systemd      root  NOFD     0000          /proc/1/fd (opendir: Permission denied)
kthreadd 2      2      kthreadd      root  cwd      unknown        /proc/2/cwd (readlink: Permission denied)
kthreadd 2      2      kthreadd      root  rtd      unknown        /proc/2/root (readlink: Permission denied)
kthreadd 2      2      kthreadd      root  txt      unknown        /proc/2/exe (readlink: Permission denied)
kthreadd 2      2      kthreadd      root  NOFD     0000          /proc/2/fd (opendir: Permission denied)
pool_work 3      3      pool_work      root  cwd      unknown        /proc/3/cwd (readlink: Permission denied)
pool_work 3      3      pool_work      root  rtd      unknown        /proc/3/root (readlink: Permission denied)
pool_work 3      3      pool_work      root  txt      unknown        /proc/3/exe (readlink: Permission denied)
pool_work 3      3      pool_work      root  NOFD     0000          /proc/3/fd (opendir: Permission denied)
kworker/R 4      4      kworker/R      root  cwd      unknown        /proc/4/cwd (readlink: Permission denied)
kworker/R 4      4      kworker/R      root  rtd      unknown        /proc/4/root (readlink: Permission denied)
kworker/R 4      4      kworker/R      root  txt      unknown        /proc/4/exe (readlink: Permission denied)
kworker/R 4      4      kworker/R      root  NOFD     0000          /proc/4/fd (opendir: Permission denied)

```

journalctl -xe

```
sebasuser@servidor:~$ journalctl -xe
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
jul 24 00:30:12 servidor systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: A start job for unit sysstat-collect.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

A start job for unit sysstat-collect.service has finished successfully.

The job identifier is 7998.
jul 24 00:40:12 servidor systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
Subject: A start job for unit sysstat-collect.service has begun execution
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

A start job for unit sysstat-collect.service has begun execution.

The job identifier is 8126.
jul 24 00:40:12 servidor systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
jul 24 00:40:12 servidor systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: A start job for unit sysstat-collect.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support

A start job for unit sysstat-collect.service has finished successfully.

The job identifier is 8126.
```

El estudiante deberá:

- Identificar consumo de CPU.

-Análisis de resultados:

- ➔ Uso global (htop): Las barras superiores muestran 2 núcleos de CPU activos, registrando una carga extremadamente baja (0.6% en CPU0 y 2.8% en CPU1). El valor de Load Average se ubica en 0.04, 0.04, 0.01.
- ➔ Uso por procesos (htop): El proceso con mayor uso instantáneo de CPU es htop (PID 8072) con 1.4%, seguido por procesos del sistema en reposo (0.0%).
- ➔ Distribución de CPU (iostat): La métrica %idle (CPU inactiva) refleja un 97.64%, confirmando un consumo de usuario (%user) del 0.46% y del sistema (%system) del 1.62%

- Identificar consumo de memoria:

-Análisis de resultados:

- ➔ Memoria RAM en uso (htop): Se consumen 274 MiB de un total disponible de 2.07 GiB (~13% de uso).
- ➔ Memoria Swap: Registra un consumo de 0 KiB de 2.03 GiB asignados, indicando que no existe paginación o saturación de RAM.
- ➔ Memoria en caché y buffers (vmstat): Muestra un valor de memoria libre de 237,940 KiB (~237 MB), con 41,764 KiB en buffer y 1,607,196 KiB en caché, lo cual asegura un rendimiento fluido del almacenamiento.

- Ver conexiones de red:

-Análisis de resultados :Puertos e Interfaces en escucha (ss):

- ➔ Servicios Web/Docker: Los procesos docker-proxy escuchan en los puertos TCP 8080 (PID 7472) y 8081 (PID 7963), tanto en IPv4 (0.0.0.0) como en IPv6 ([::]).
- ➔ Acceso Remoto: El servicio sshd (PID 1864) escucha en el puerto TCP 22.
- ➔ Resolución DNS y Tiempo: systemd-resolve opera en el puerto 53 y chronyd en el puerto UDP 323.

-Inspección de Archivos Abiertos (lsof):

- ➔ Al ejecutar lsof sin privilegios (primera captura), el Kernel denegó el acceso (Permission denied) a las rutas del directorio /proc.
- ➔ Al ejecutar sudo lsof (última captura), se listaron correctamente los archivos descriptores (FD), librerías dinámicas (.so), sockets Unix y carpetas montadas asociadas al proceso systemd (PID 1).

- Revisar logs del sistema:

-Muestra las últimas entradas del registro del sistema gestionadas por systemd.

- ➔ Se observan tareas automáticas programadas (Cron/Timer jobs) ejecutadas con éxito, tales como sysstat-collect.service (system activity accounting tool), la cual inició,

recolectó métricas del sistema y finalizó en estado dead/deactivated successfully sin registrar fallas o errores críticos.

- Diagnosticar un problema simulado:

Problema simulado :: Puerto ocupado

1. Preparación de la Falla (Simulación)

Se ejecuta estos dos comandos en la terminal para crear el problema sin que el sistema resuelva solo:

Ocupar el puerto 8080 con un proceso ficticio:

```
nc -l 8080 &
```

Intentar desplegar un nuevo contenedor en ese puerto y evaluar el fallo:

```
sudo docker run -d --name app-fallida -p 8080:80 nginx:alpine
```

```
sebasuser@servidor:~$ nc -l 8080 &
[1] 7816
sebasuser@servidor:~$ nc -l 8080 &
[2] 7826
sebasuser@servidor:~$ sudo docker run -d --name app-fallida -p 8080:80 nginx:alpine
24210fabbb39b46e5a47931f3bfd467a13df902ca4e84dc35a57c0e613cf9ac38
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint app-fallida (14d377e11a2856df412e8dbb829737ee8b3d19d0a9c467ff08995a5d4807c84a): failed to bind host port 0.0.0.0:8080/tcp: address already in use
Run 'docker run --help' for more information
sebasuser@servidor:~$
```

2. Diagnóstico del Problema

Inspeccionar qué proceso está ocupando el puerto

Usamos ss o netstat junto con lsof para descubrir qué proceso está bloqueando el puerto 8080:

```
sudo ss -tulnp | grep 8080
```

Para ver el PID exacto y el usuario propietario del proceso bloqueante:

```
sudo lsof -i :8080
```

```
sebasuser@servidor:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
24210fab639b   nginx:alpine "/docker-entrypoint...." About a minute ago    Created                                app-fallida
sebasuser@servidor:~$ sudo ss -tulnp | grep 8080
tcp    LISTEN  0      1                0.0.0.0:*        0.0.0.0:*        users:((("nc",pid=7826,fd=3))
tcp    LISTEN  0      1                0.0.0.0:*        0.0.0.0:*        users:((("nc",pid=7816,fd=3))
sebasuser@servidor:~$ sudo lsof -i :8080
COMMAND PID   USER FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
nc      7816 sebasuser 3u   IPv4 38548   0t0    TCP *:http-alt (LISTEN)
nc      7826 sebasuser 3u   IPv4 38557   0t0    TCP *:http-alt (LISTEN)
sebasuser@servidor:~$
```

3 Solución

Finalizar el proceso conflictivo:

```
sudo kill -9 7816
```

Detener el contenedor fallido y eliminarlo

```
sudo docker stop app-fallida
```

```
sudo docker rm app-fallida:
```

Lanzar de nuevo el contenedor

```
sudo docker run -d --name app-fallida -p 8080:80 nginx:alpine
```

Evaluar su correcto despliegue con:

sudo docker ps curl http://localhost:8080

```
pebasuser@servidor:~$ sudo lsof
COMMAND PID TID TASKCMD USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
systemd 1 1 root cwd DIR 252,0 4096 2 /
systemd 1 1 root rtd DIR 252,0 4096 2 /
systemd 1 1 root txt REG 252,0 141776 289739 /usr/lib/systemd/systemd
systemd 1 1 root mem REG 252,0 6386528 262826 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.3
systemd 1 1 root mem REG 252,0 178336 298203 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1.0.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 186888 298456 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libseccomp.so.2.6.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 133928 298264 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libelf-0.194.so
systemd 1 1 root mem REG 252,0 432456 298218 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbpf.so.1.6.3
systemd 1 1 root mem REG 252,0 2186512 298227 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
systemd 1 1 root mem REG 252,0 338728 298376 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmount.so.1.1.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 699056 298426 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpcre2-8.so.0.14.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 796824 298529 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1.5.7
systemd 1 1 root mem REG 252,0 5001176 403953 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/systemd/libsystemd-shared-259.so
systemd 1 1 root mem REG 252,0 1198376 298362 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
systemd 1 1 root mem REG 252,0 2488904 403952 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/systemd/libsystemd-core-259.so
systemd 1 1 root mem REG 252,0 26928 298230 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0.0.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 248696 298216 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblkid.so.1.1.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 84960 298195 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libapparmor.so.1.29.4
systemd 1 1 root mem REG 252,0 199120 298457 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libselinux.so.1
systemd 1 1 root mem REG 252,0 121272 298528 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libz.so.1.3.1
systemd 1 1 root mem REG 252,0 215128 298236 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypt.so.1.1.0
systemd 1 1 root mem REG 252,0 254864 298181 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
systemd 1 1 root 0u CHR 1,3 0t0 5 /dev/null
systemd 1 1 root 1u CHR 1,3 0t0 5 /dev/null
systemd 1 1 root 2u CHR 1,3 0t0 5 /dev/null
systemd 1 1 root 3u CHR 1,11 0t0 11 /dev/kmsg
systemd 1 1 root 4u a_inode 0,17 0 1069 [eventpoll:7,11,22,23,54,60,62,73,74,78,79,100,103,111,116,121,124,145,148,152,153,154,156,157,158,162,164,165,166,211,215,246...]
systemd 1 1 root 5u a_inode 0,17 0 1069 [signalfd]
systemd 1 1 root 6u DIR 0,28 0 1 /sys/fs/cgroup
systemd 1 1 root 7r a_inode 0,17 0 1069 inotify
systemd 1 1 root 8u a_inode 0,6 0 4812 [pidfd:1256]
systemd 1 1 root 9u REG 252,0 154176 289745 /usr/lib/systemd/systemd-executor
systemd 1 1 root 10u netlink 0t0 7222 AUDIT
systemd 1 1 root 11r a_inode 0,17 0 1069 inotify
systemd 1 1 root 12u a_inode 0,17 0 1069 [timerfd]
systemd 1 1 root 13u a_inode 0,17 0 1069 [eventpoll:14,15]
systemd 1 1 root 14r REG 0,23 0 849 /proc/1/mountinfo
systemd 1 1 root 15r a_inode 0,17 0 1069 inotify
systemd 1 1 root 16r REG 0,23 0 4026532072 /proc/swaps
systemd 1 1 root 17u netlink 0t0 6410 KOBJECT_UEVENT
systemd 1 1 root 18u unix 0xfffff8f53831a1f80 0t0 7210 type=DGRAM (CONNECTED)
```

8. Análisis de los Resultados

El análisis integral del sistema virtualizado sobre Ubuntu 26.04 LTS con Kernel 7.0 arroja los siguientes resultados técnicos:

- Rendimiento y tiempo de arranque del sistema: el arranque en tan solo 30.449 segundos. La fase más exigente fue la del espacio de usuario, con un tiempo de 18.736 s, seguida de la imagen inicial del disco en RAM (initrd), con 6.856 s, mientras que el Kernel, se cargó en tan solo 2.856 s. Los servicios más latentes identificados fueron `sys-devices-virtual-misc-rfkill.device` (13.370 s) y `fwupd-refresh.service` (12.996 s).
- Comportamiento de la memoria RAM y carga contenida: el servidor se ejecutó con un consumo base muy bajo, de 346 MiB de RAM física sobre un total de 2.1 GiB (1.5 GiB libres, 1.7 GiB disponibles). Durante la prueba de estrés en Python, la memoria libre descendió de forma lineal hasta unos ~894 MB, sin llegar a colapsar el sistema ni llegar a usar el área de intercambio (Swap), la cual se mantuvo en 0 B de 2.0 GiB.
- El subsistema de Almacenamiento y E/S: La prueba de escritura directa realizada con el comando `dd` arrojó un flujo sostenido de 160 MB/s al procesar un bloque de 512 MiB en un tiempo de 3.35 segundos. En condiciones de operación, el porcentaje de espera que causó la E/S en el procesador (`%iowait`) fue sólo del 0.58%, lo que indica que no existieron cuellos de botella por saturación de discos.
- La Eficiencia de la Contenerización (Docker): El hecho de desplegar contenedores web a partir de la imagen ligera `nginx:alpine` pone en manifiesto las ventajas de compartir el Kernel anfitrión en lugar de tener que virtualizar el hardware. El contenedor `web-lab` operó requiriendo únicamente un consumo de 3.25 MiB de memoria (0.15%) y un 0.00% de CPU en reposo, indicando que los procesos internos se proyectan directamente como worker processes nativos del sistema operativo anfitrión.

9. Problemas encontrados y solución Aplicada

Problema Encontrado	Causa Técnica / Diagnóstico	Solución Aplicada / Mitigación
Advertencia de Incompatibilidad Gráfica en el Arranque	Durante el diagnóstico del journal (journalctl -b), se apreció el error: vmwgfx [drm] *ERROR* vmwgfx semble s'exécuter sur un matériel non pris en charge. El error se debe a la emulación del adaptador gráfico.	Diagnóstico u omisión: Al fin y al cabo tratándose de un servidor en modo consola (Ubuntu Server CLI sin entorno X11/GUI) el fallo es estético. Se comprobó que no afecta a la estabilidad ni carga de los módulos críticos.
Error en Sintaxis de Comando chown	Al intentar aplicar la propiedad de archivos se produjo un error de sintaxis en la CLI: error: no se produjeron los siguientes argumentos requeridos.	Corrección del comando: Se reestructuró la sintaxis correcta del comando ejecutando: sudo chown \$USER:desarrollo /laboratorio/proyecto1/documento.txt.
Incapacidad de Agregar Regla por Puerto Inválido en UFW	Al ejecutar sudo ufw allow 21/ftp, el comando no se completó devolviendo: ERROR: Bad port.	Estandarización de regla: Se corrigió especificando únicamente la sintaxis numérica o la notación correcta de protocolo: sudo ufw allow 21/tcp.
Riesgo de Saturación de Recursos por Contenedores Incontrolados	Por defecto, Docker no tiene restricciones en lo que respecta a los recursos con los que cada contenedor puede contar, permitiendo que un microservicio malicioso (o con defectos) acabe con toda la RAM física hasta acabar con el propio servidor anfitrión.	Aplicación de Cgroups (Límites duros): Se desplegó el contenedor web-limitado restringido sobre su hardware explícitamente a --memory="256m" --cpus="0.5", consiguiendo que si en docker stats consultábamos el límite máximo de 2.06 GiB pasase a ser exactamente 256 MiB.

Conflicto en Sockets / Identificación de Puertos de Red	Múltiples servicios compartían entornos de red y era necesaria auditoría sobre qué procesos tomaban qué interfaces.	Observabilidad avanzada con ss y lsof: Se realizó sudo ss -tulnp y lsof, llegando a rastrear que los puertos 8080 y 8081 estaban ligados al demonio docker-proxy (PIDs 7472 y 7963).
---	---	--

10. Controles de seguridad Implementados

Para garantizar un entorno fortalecido (hardening), se aplicaron los siguientes mecanismos de seguridad a nivel de sistema operativo y red:

1.Principio de Privilegio Mínimo (Permisos Octales y ACLs):

- Se han eliminado los accesos globales sobre el directorio /laboratorio. El archivo sensible documento.txt fue configurado con permisos octales estrictos 740 (rwxr-----), provocando que el acceso sea total para el propietario (sebasuser) y sólo lectura para el grupo desarrollo.
- Se implementaron listas de control de acceso (ACLs) por medio de setfacl para permitir la navegación controlada al usuario juan (u:juan:rx) y permisos administrativos ampliados al grupo sistemas_op (g:sistemas_op:rwx) sin alterar los permisos clásicos POSIX.

2.Seguridad de Cuentas y Contraseñas Cifradas:

- Se han verificado los permisos de acceso al archivo /etc/shadow (-rw-r----- 1 root shadow), asegurando que sólo la cuenta root y el grupo del sistema shadow puedan leer los resúmenes criptográficos de las contraseñas.
- Creación de cuentas normadas de operación (operador2) segregadas del usuario súper-administrador directo,

3.Filtrado Estricto de Tráfico de Red (Firewall UFW):

- Se creó una política por defecto de denegación del tráfico de red entrante (Default: deny (incoming)) con el cortafuegos ufw activo.
- Se establecieron reglas del modo whitelist, permitiendo solamente conexiones de administración remota y la transferencia por los puertos 22/tcp (SSH) y 21/tcp (FTP).

4. Aislamiento y Contención de Microservicios:

- Aislamiento de procesos a través de los Namespaces del Kernel (PID, NET, MNT, IPC), de tal manera que los contenedores no tengan visibilidad de la tabla de procesos a nivel del servidor.
- Restricción de la RAM y CPU mediante los Control Groups (cgroups), previniendo ataques DoS por agotamiento de recursos de la máquina anfitriona.

11. Conclusiones

- Viabilidad y Robustez de Linux: Se constató que las distribuciones del tipo de Linux (Ubuntu/Debian) ofrecen una plataforma modular, segura y muy apta para el despliegue de infraestructura, con una gestión nativa de recursos altamente eficaz que mantiene consumos en reposo inferiores a 350 MB de RAM. .
- Eficiencia de los Contenedores frente a la Virtualización Tradicional: la implementación del motor de Docker confería que la tecnología de los contenedores -apoyada en las primitivas Namespaces y Cgroups del Kernel de Linux- ofrecía un rendimiento casi nativo con un coste computacional drásticamente inferior al de los hipervisores de hardware.
- Control Fino desde la Terminal (CLI): La administración puramente basada en CLI permitía realizar en auditoría con exactitud milimétrica el comportamiento del sistema. Herramientas de observabilidad como systemd-analyze, vmstat, iostat, ss y

lsf eran fundamentales para poder aislar demoras en el arranque y para poder mapear el estado de los sockets de red.

- Defensa en Profundidad: la combinación de políticas de firewall por defecto (deny incoming), la restricción del archivo `/etc/shadow`, el uso de permisos ACLs y la imposición de cuotas de hardware imposibles para los procesos, garantizaban la resistencia del entorno ante fallos técnicos o accesos no autorizados.

12. Recomendaciones

- Optimización de arranque: Para una optimización de arranque, se recomienda desactivar o enmascarar (`systemctl mask`) servicios secundarios no requeridos en entornos de servidor sin periféricos inalámbricos o de escritorio como `sys-devices-virtual-misc-rfkill.device` y `fwupd-refresh.service` y que se puede reducir el tiempo de arranque en aproximadamente 13 segundos.
- Implementación de un IDS (Fail2ban): dado que el puerto 22/tcp (SSH) está expuesto en el cortafuegos, se recomienda la instalación y configuración de fail2ban para observar el log `/var/log/auth.log` y aplicar un "ban" automático de IP mediante tablas del Kernel (iptables/nftables) al intentar múltiples veces la autenticación y fallar.
- Monitoreo Automatizado y Alertas (Prometheus / Grafana): Aunque herramientas interactivas como `htop`, `vmstat` e `iostat` son ideales para diagnóstico en tiempo real, se sugiere desplegar un recolector de métricas permanente (Node Exporter) para almacenar el histórico de uso de CPU, memoria y E/S de disco, previniendo incidentes antes de la saturación.
- Uso Obligatorio de Límites en Docker Compose / Production: Se recomienda normar que todo contenedor desplegado en producción incluya cláusulas de limitación de memoria y CPU en sus archivos de configuración (`docker-compose.yml` o Kubernetes manifests), previniendo que incidentes de fugas de memoria (memory leaks) disparen el OOM Killer del sistema operativo.
- Configuración de Auditoría Permanente de Archivos (Auditd): Para entornos de alta seguridad, se recomienda habilitar el demonio auditd con reglas específicas sobre los directorios compartidos (`/laboratorio`), registrando en tiempo real cualquier modificación de permisos (`chmod/setfacl`) o cambios en los propietarios de la información sensible.

13. Bibliografía

- ❖ Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson. (Texto

fundamental para el análisis de la planificación de CPU, gestión de memoria virtual y sistemas de archivos).

❖ Love, R. (2010). Linux Kernel Development (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

(Utilizado para la fundamentación teórica de los procesos, prioridades Nice y el funcionamiento de los descriptores de archivos).

❖ Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B., & Mackin, D. (2018). UNIX and Linux System Administration Handbook (5th ed.). Addison-Wesley Professional. (Referencia para las buenas prácticas de hardening, gestión de usuarios con sudo y configuración de firewalls con UFW).

❖ The Linux Documentation Project (TLDP). (2025). Linux Filesystem Hierarchy Standard. Recuperado de <https://tldp.org/LDP/Linux-Filesystem-Hierarchy-Standard/html/>. (Guía de referencia para la creación y estructuración de directorios dentro de la raíz /).

❖ Canonical Ltd. (2026). Ubuntu Server Documentation: Security - Firewalling with UFW. Recuperado de <https://ubuntu.com/server/docs/security-firewall>. (Manual técnico utilizado para la implementación de las políticas de denegación por defecto del cortafuegos).